

Tecnologia de Comunicação

Módulo 4 – Antenas, propagação, radioamadorismo e comunicação via satélite

Da teoria de antenas ao enlace com satélites de radioamador

Prof. Paulo Matias

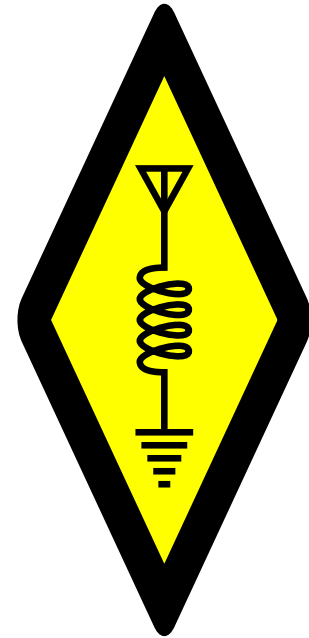
Objetivos deste módulo

Ao fim desta aula, o aluno deve saber responder:

- O que é radioamadorismo, como se licenciar no Brasil, e o que é possível fazer sob supervisão ou em ISM/radiação restrita.
- Como antenas radiam: da equação de Maxwell a $R_r + jX$; por que o modelo de *lumped elements* é só um atalho para um fenômeno de propagação.
- Como projetar uma antena Yagi-Uda; como funcionam *hairpin*, *gamma match* e baluns.
- Como o PyNEC (NEC2++) e o OpenEMS simulam antenas: Método dos Momentos (MoM) e FDTD.
- Como usar o NanoVNA para aferir antenas e conectar medidas com simulação.
- Como calcular *link budget* para um enlace com satélite (foco na ISS em 145,825 MHz).
- APRS sobre AX.25; introdução a Reed-Solomon; IL2P como substituto moderno.

Radioamadorismo

- Serviço de radiocomunicações voltado a **aprendizado, experimentação técnica e comunicação entre radioamadores**.
- Sem fins comerciais: autoformação, intercomunicação, experimentação e apoio em emergências.
- No Brasil: regulado pela Anatel; LABRE = sociedade-membro brasileira da IARU (região 2).
- Motivações práticas: HF DX, VHF/UHF local, comunicação com a ISS e satélites, construir suas próprias antenas, estudar propagação.
- Motivações para engenharia: laboratório pessoal para RF, com cobertura legal e espectro protegido para experimentar.



Como se tornar radioamador no Brasil

Passo a passo prático:

1. **Organize documentos:** RG com foto, e-mail, computador com câmera e microfone, ambiente silencioso.
2. **Cadastre-se** nos sistemas Anatel: SEI (processos) e SEC (prova eletrônica).
3. **Inscreva-se pelo SEC** na agenda de provas. Menores: pelo responsável legal. Pessoas com deficiência visual: prova oral com o avaliador.
4. **Realize a prova online** via Teams: câmera sempre ligada, sem fone, sem celular, sem outras pessoas.
5. **Receba o COER** (*Certificado de Operador de Estação de Radioamador*) e solicite a autorização/licença da estação.

Mais detalhes: Res. Anatel 777/2025, Ato 3448/2026 e Cartilha Anatel.

Classes: privilégios e progressão

Classe	Prova	Potência máx.	Faixas	Pré-requisitos
C	15 q/matéria, 8 acertos, 20 min; eletrônica básica	100 W	VHF+; 15/12/10 m; HF baixa parcial	idade $\geq$ 10 anos
B	20 q/matéria, 11 acertos, 30 min; eletrônica aplicada	1000 W	C + 40 m (7,047–7,300) e 15 m (21,150–21,300)	se idade <18 , 2 anos em C
A	30 q/matéria, 16 acertos, 40 min; eletrônica técnica	1500 W	todas HF; 60 m (25 W PIRE)	1 ano em B

- Matérias: **Técnica e Ética, Legislação, Eletrônica e Eletricidade.**
- **VHF+** aqui significa VHF, UHF, SHF e EHF.
- Potência é medida na **saída do transmissor.**
- Radioamadores podem operar equipamento de fabricação própria no SRA, respeitando classe, faixas, potência e limites técnicos.
- PIRE (e.i.r.p.) considera o ganho da antena. Sub-faixas específicas têm limites próprios em PIRE (ex.: 60 m = 25 W PIRE só para Classe A).

Operar sem COER próprio

Sob supervisão de radioamador licenciado

- Terceiros não-radioamadores podem operar a estação sob **supervisão** do titular do COER.
- A operação fica regida pela **classe do titular** (potência, faixas, identificação).
- O titular continua responsável pela ética, pelos limites técnicos e pela identificação.
- Base: Ato Anatel 3448/2026.

Sem supervisão: ISM e radiação restrita

- Equipamentos homologados de **radiação restrita**: Wi-Fi 2,4/5 GHz, BLE, LoRa 915 MHz, módulos 433 MHz.
- LoRa 915 MHz não é automaticamente “4 W”: depende de BW, saltos, antena e certificado.
- Evite LoRa 433 MHz no Brasil: teto de 10 mW EIRP; 900 MHz tem regime mais favorável.
- Sem proteção contra interferência; potência/ antena/uso dependem da aplicação.
- Rádio caseiro exigiria ensaios laboratoriais caros; use módulos homologados.
- Normas: Res. 680/2017 e Ato 14448/2017.

Indicativos e regiões

- Série ITU para o Brasil: **PP*A**–PY*Z e **ZV*A**–ZZ*Z.
- Prefixos dependem de UF e classe; consulte a tabela oficial.
- Formato efetivo: **prefixo + algarismo + sufixo**; A/B usam 2–3 letras, C usa 3 letras (ex.: PY2XYZ, PU5ABC).
- Indicativos especiais (ex.: ZV201ID) são vinculados a eventos.
- **Identificação**: indicativo completo no início, durante e fim do comunicado.
- Sufixos proibidos: DDD, SNM, SOS, SVH, TTT, XXX, PAN, RRR, série QAA–QZZ.

Nº	UFs
0	Ilhas oceânicas, Antártica
1	RJ, ES
2	SP, GO, TO, DF
3	RS
4	MG
5	PR, SC
6	BA, SE
7	AL, PE, PB, RN, CE
8	PI, MA, AM, PA, AP, RR, RO, AC
9	MT, MS

Plano de bandas brasileiro (visão geral)

Faixa	Freq.	Classes	Observações
160 m	1,8–2,0 MHz	todas até 1,85; A além	propagação noturna, grandes antenas
80 m	3,5–4,0 MHz	todas até 3,800; A além	contatos regionais noturnos
60 m	5,3515–5,3665 MHz	só A , 25 W PIRE	NVIS/regional
40 m	7,0–7,3 MHz	todas até 7,047; A/B além	NVIS diurno; DX noturno
20/17/30 m	várias	só Classe A	DX; 30 m CW/dados
15/12/10/6 m	várias	todas; 15 m parcial	ciclo solar; Es/TEP
2 m	144–148 MHz	todas	repetidoras, APRS, SAT 145,8–146
70 cm	430–440 MHz	todas	repetidoras, SAT 435–438
Outras V/U/SHF	220; 902–907,5; 915–928; 1240 MHz+	todas	1,3 m, 33 cm, 23 cm e micro-ondas

Cada banda possui restrições específicas sobre modos de operação. Para mais detalhes, consulte o Ato Anatel 926/2024 ou o Infográfico do Plano de Bandas editado pela ECRA.

Banda de 2 m em detalhe

MHz	Uso
144,000–144,400	CW/SSB/digitais por subfaixa; SAT/EME/DX/chamadas
144,600–144,900	Entrada de repetidoras
145,000–145,200	ACDS/IVG
145,200–145,500	Saída de repetidoras
145,565–145,575	APRS terrestre BR
145,800–146,000	SAT exclusivo: ISS, OSCAR
146,000–146,390	Entrada de repetidoras
146,390–146,600	chamada FM 146,520
146,600–147,400	Saída de repetidoras
147,590–148,000	Entrada de repetidoras

Pontos nodais:

- Frequência nacional de chamada FM: **146,520 MHz**.
- **145,825 MHz:** APRS ISS alias ARISS/APRSAT, indicativo conforme status ARISS.
- Offset típico em 2 m: 600 kHz; acima de 146,990 MHz há inversão do sentido entrada/saída no plano.
- Resumo didático: modos e aplicações variam por subfaixa; consulte o Ato Anatel 926/2024 para operação real.

Oportunidades para este módulo:

- Construir Yagi de 3 elementos para 145,8 MHz.
- Fazer digipeating via ISS, ver o pacote voltar em outra região do continente.
- APRSdroid (Android) + rádio portátil + Yagi apontada.

Banda de 70 cm em detalhe

MHz	Uso
430,000–432,000	todos os modos
432,000–432,025	CW; EME
432,025–432,420	DX/EME/pilotos/ACDS por subfaixa
432,420–433,000	CW, SSB e digitais
433,000–433,050	ACDS
433,050–433,150	IVG
433,150–434,000	todos os modos
434,000–435,000	Entrada de repetidoras
435,000–438,000	SAT exclusivo
438,000–439,000	todos os modos
439,000–440,000	Saída de repetidoras

Notas:

- Janela SAT de 3 MHz (3× maior que a de 2 m): vários cubesats FM/SSB/digitais.
- **Doppler é significativo em 70 cm:** $\Delta f_{\max} \approx 437 \cdot \left(\frac{7,5}{3} \cdot 10^5\right) \approx \pm 10,9 \text{ kHz}$, várias larguras SSB. Em 2 m cabe dentro do canal FM.
- Repetidoras de 70 cm: entrada 434–435 MHz, saída 439–440 MHz; offset de 5 MHz.
- Resumo didático: modos e aplicações variam por subfaixa; consulte o Ato Anatel 926/2024 para operação real.
- Antena Yagi de 70 cm é interessante: elementos curtos (~34 cm totais) cabem em cima da mesa.

De Maxwell à equação da onda

Quatro equações, em forma diferencial:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

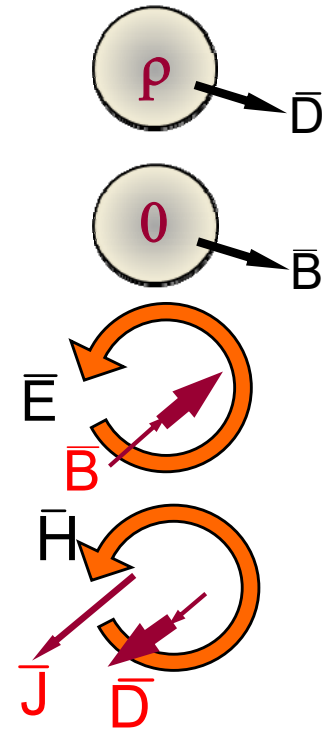
$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

$$\text{no vácuo: } \mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} \quad \text{e} \quad \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$$

Em região livre de fontes ($\rho = 0$, $\mathbf{J} = 0$), tomando o rotacional da lei de Faraday e substituindo a de Ampère-Maxwell:

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$

- Equação da onda em 3D com velocidade $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} \approx 3 \cdot 10^8$ m/s.
- É a base de toda a teoria de antenas; cargas aceleradas geram estas ondas.



Staelin, MIT 6.013 Electromagnetics and Applications, lecture 3, obtido de ocw.mit.edu.

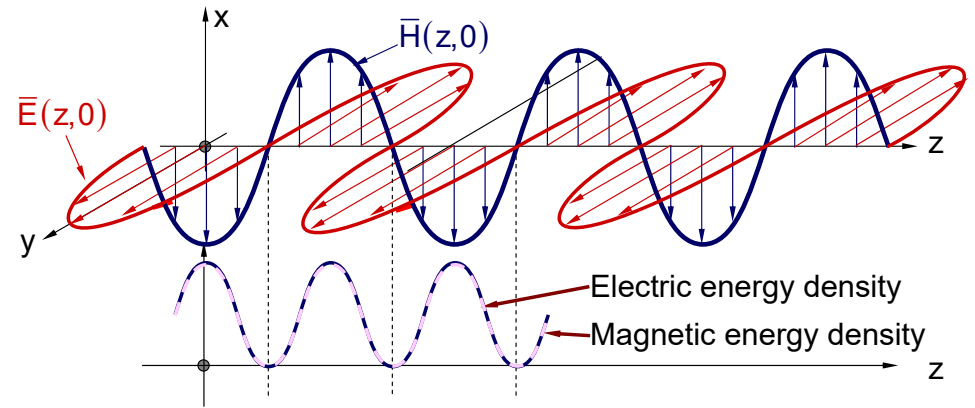
Onda plana uniforme, η_0 e Poynting

Solução mais simples da equação da onda (no vácuo):

$$\mathbf{E}(z, t) = \hat{x} E_0 \cos(\omega t - kz)$$

$$\mathbf{H}(z, t) = \hat{y} \left(\frac{E_0}{\eta_0} \right) \cos(\omega t - kz)$$

- $\mathbf{E} \perp \mathbf{H} \perp \mathbf{k}$, ambas em fase; $k = \frac{\omega}{c} = 2\frac{\pi}{\lambda}$.
- Impedância do vácuo: $\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \approx 377\Omega$.
- Vetor de Poynting: $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$ em W/m² indica direção e magnitude do fluxo de potência.
- Valor médio: $\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}\{\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*\}$.

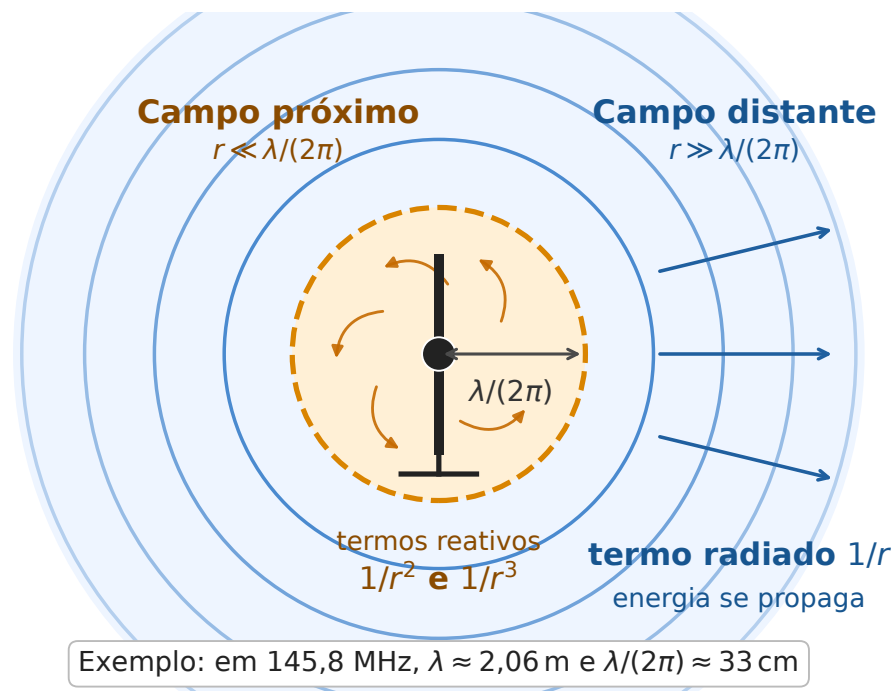


Staelin, MIT 6.013 Electromagnetics and Applications, lecture 3, obtido de ocw.mit.edu.

λ , dimensões elétricas e campo próximo vs. distante

- $\lambda = \frac{c}{f}$: em 145,8 MHz, $\lambda \approx 2,06$ m.
- Antenas são projetadas em **frações de λ** : comprimento físico em metros não diz muito.
- Para antenas pequenas, campo próximo reativo ($r \ll \frac{\lambda}{2\pi}$): termos $\frac{1}{r^2}$ e $\frac{1}{r^3}$ dominam; energia **armazenada**, não radiada.
- Para antenas grandes, a região reativa cresce com D ; campo distante exige $r \gg \lambda$, D e, para Fraunhofer, $r > 2\frac{D^2}{\lambda}$.
- Na transição, as duas regiões se misturam; por isso o entorno próximo de uma antena parece “circuito” e o longe “onda”.

Exemplo: a $f = 145,8$ MHz, a fronteira $\frac{\lambda}{2\pi}$ fica a ≈ 33 cm. Dentro dessa distância, o que parece “campo” interage com o próprio radiador.



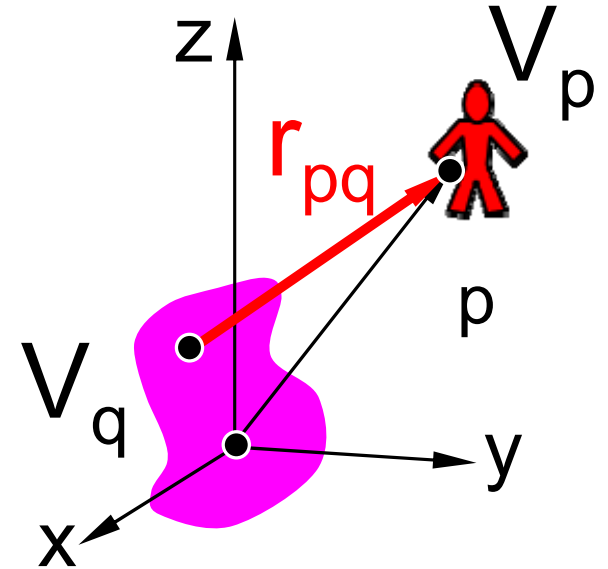
Como antenas radiam

- Correntes (cargas em movimento) em um condutor geram potenciais **retardados**:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, \omega) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \mathbf{J}(\mathbf{r}', \omega) \frac{e^{-jk r_{pq}}}{r_{pq}} dV'$$

$$r_{pq} = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$$

- O termo $e^{-jk r_{pq}}$ representa **atraso**; termos radiados decaem como $\frac{1}{r}$ e dominam no campo distante.
- Em baixíssima frequência ($r_{pq} \ll \frac{\lambda}{2\pi}$), o atraso é desprezível e recuperamos os campos estáticos: *lumped* (capacitor, indutor).
- Radiar é “arrancar” uma fração da energia do campo próximo e deixá-la ir embora.** Em termos de circuito, isso vira uma resistência equivalente: a **resistência de radiação** R_r .



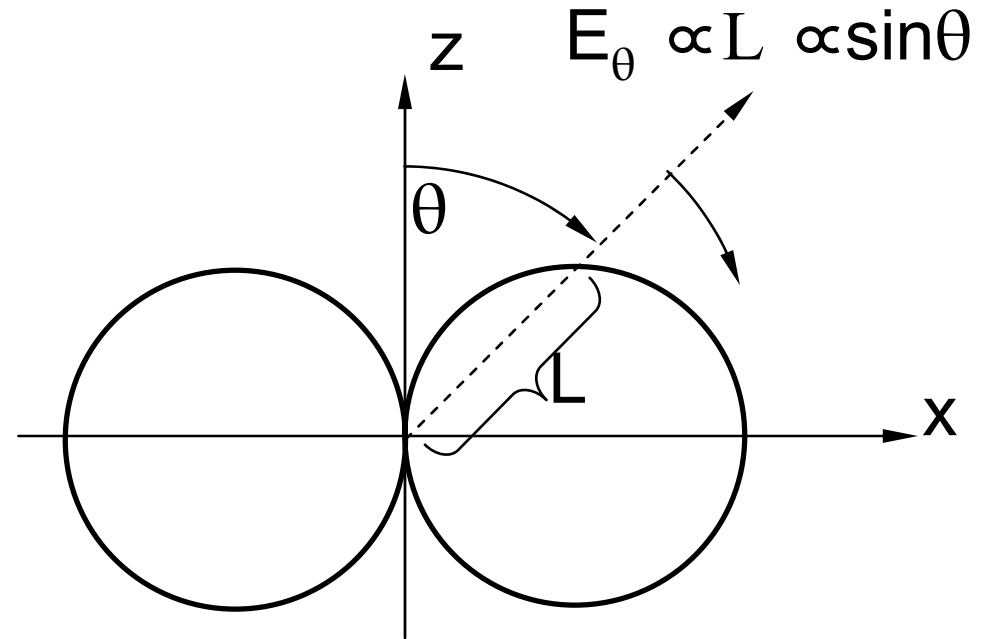
Staelin, MIT 6.013 Electromagnetics and Applications, lecture 18,
obtido de ocw.mit.edu.

Dipolo de Hertz: o protótipo analítico

- Fio infinitesimal de comprimento $d \ll \lambda$ com corrente $I_0 e^{j\omega t}$ concentrada.
- Campo distante:

$$E_\theta = j \frac{k I_0 d \eta_0 \sin \theta}{4\pi r} e^{-jkr}$$

- Padrão de **potência** $\propto \sin^2 \theta$: máximo perpendicular ao dipolo, nulo ao longo do eixo.
- Ganho máximo isotrópico: $G_0 = 1,5$ ($\approx 1,76$ dBi).
- Potência radiada: $P_T = \frac{1}{2} |I_0|^2 R_r$ com $R_r = 2\pi \frac{\eta_0}{3} \left(\frac{d}{\lambda}\right)^2$.
- **R_r é proporcional a $\left(\frac{d}{\lambda}\right)^2$** : se a antena é muito pequena frente a λ , R_r vira minúsculo.



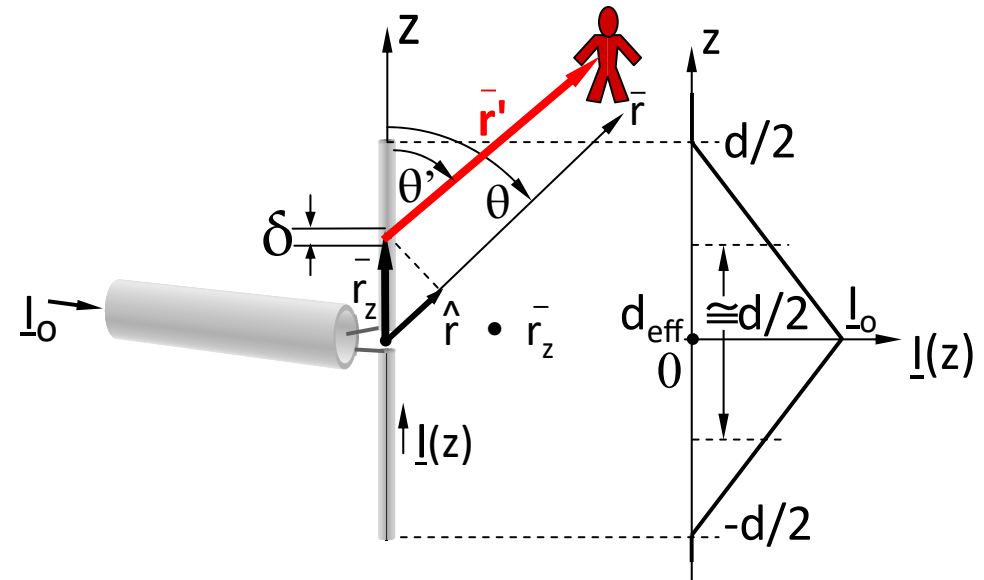
Staelin, MIT 6.013 Electromagnetics and Applications, lecture 18, obtido de ocw.mit.edu.

Dipolo curto real: corrente triangular e R_r pequeno

- Um dipolo físico de comprimento d , alimentado no centro, comporta-se como **linha TEM aberta truncada**.
- A corrente cai a zero nas pontas: distribuição aproximadamente **triangular**.
- O dipolo curto radia como se tivesse **comprimento efetivo** $d_{\text{eff}} \approx \frac{d}{2}$.
- R_r efetivo:

$$R_r \approx \eta_0 \frac{\pi}{6} \left(\frac{d}{\lambda} \right)^2 \approx 20\pi^2 \left(\frac{d}{\lambda} \right)^2 \Omega$$

- Exemplo didático:** dipolo de 2 m em 1 MHz $\Rightarrow \frac{d}{\lambda} = \frac{2}{300}$
 $\Rightarrow R_r \approx 0,0088 \Omega$.
- Também há reatância grande e negativa (capacitiva):
 $X \approx -X_C$ da “linha truncada”.



Staelin, MIT 6.013 Electromagnetics and Applications, lecture 18, obtido de ocw.mit.edu.

Diretividade, ganho, abertura efetiva, polarização

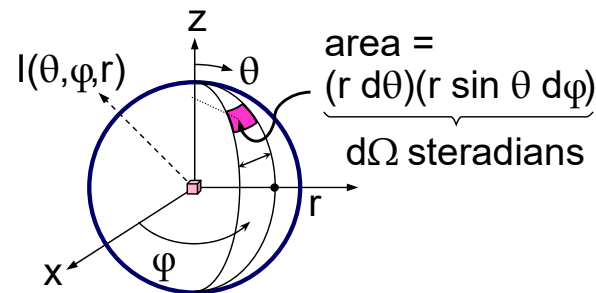
- **Diretividade** $D(\theta, \varphi)$: intensidade radiada em (θ, φ) / média isotrópica.
- **Ganho** $G(\theta, \varphi) = \eta_r \cdot D(\theta, \varphi)$, com η_r = eficiência de radiação.
- Para antena de feixe estreito:

$$G_0 \approx \frac{4\pi}{\Omega_B}$$

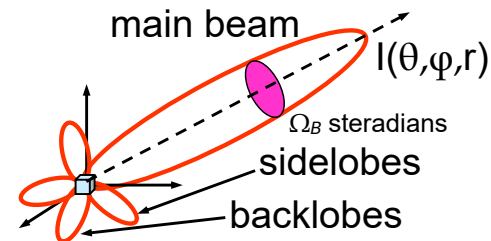
onde Ω_B é o ângulo sólido do lóbulo principal.

- **Abertura efetiva**: $A_e(\theta, \varphi) = G(\theta, \varphi) \cdot \frac{\lambda^2}{4\pi}$ (casada e copolarizada).
- **Polarização**: direção do vetor $\mathbf{E}$. Linear (H ou V), circular (RHC/LHC), elíptica. Descasamento de polarização custa dB no orçamento de enlace.
- Dipolo horizontal $\Leftrightarrow$ linear horizontal;
hélice axial $\Leftrightarrow$ circular.

Isotropic:



Antenna pattern:



Adaptado de Staelin, MIT 6.013 Electromagnetics and Applications, lecture 17, obtido de ocw.mit.edu.

A antena vista como circuito: $R_r + jX$

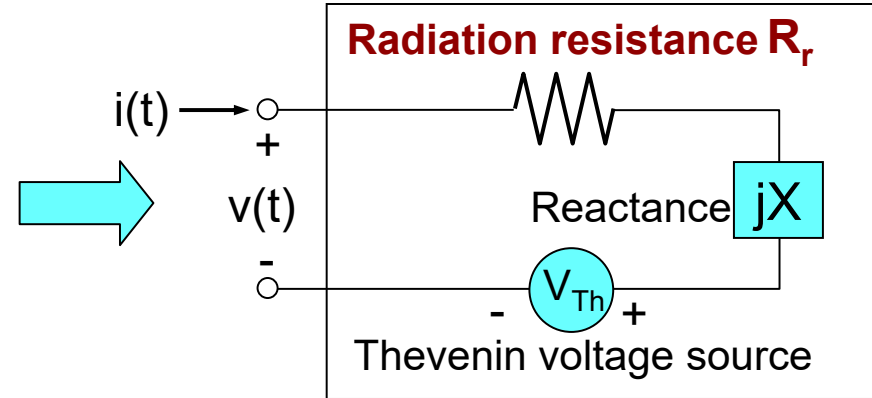
Equivalente de Thévenin nos terminais da antena:

$$Z_A = R_r + R_d + jX$$

- R_r : **resistência de radiação** (potência que vira onda).
- R_d : **perdas ôhmicas/dielétricas** (condutor, balun, solo, matching).
- jX : **reatância** devido à energia armazenada no campo próximo.
- **Eficiência de radiação:**

$$\eta_r = \frac{R_r}{R_r + R_d}$$

- R_r e R_d são indistinguíveis do gerador; mas R_r vira onda distante, R_d vira calor.



Staelin, MIT 6.013 Electromagnetics and Applications, lecture 17, obtido de ocw.mit.edu.

De onde vêm o “L” e o “C” da antena?

- O modelo RLC **não é uma imposição**: é o que sobra quando integramos Poynting para dentro do volume da antena.
- **Reatância** X vem do **desequilíbrio entre energia armazenada em E e em H** no campo próximo:
 - Predomínio elétrico $\Rightarrow X < 0$ (capacitivo).
 - Predomínio magnético $\Rightarrow X > 0$ (indutivo).
- Em **ressonância** de uma porta, $X \approx 0$: no modelo equivalente, as parcelas reativas se cancelam em média.
- **Simuladores** (PyNEC, OpenEMS) não precisam postular L ou C : eles resolvem Maxwell em toda a geometria e apresentam $Z_A(\omega)$ como resultado. O “RLC” é uma forma de **aproximar localmente** o comportamento em torno de uma frequência.

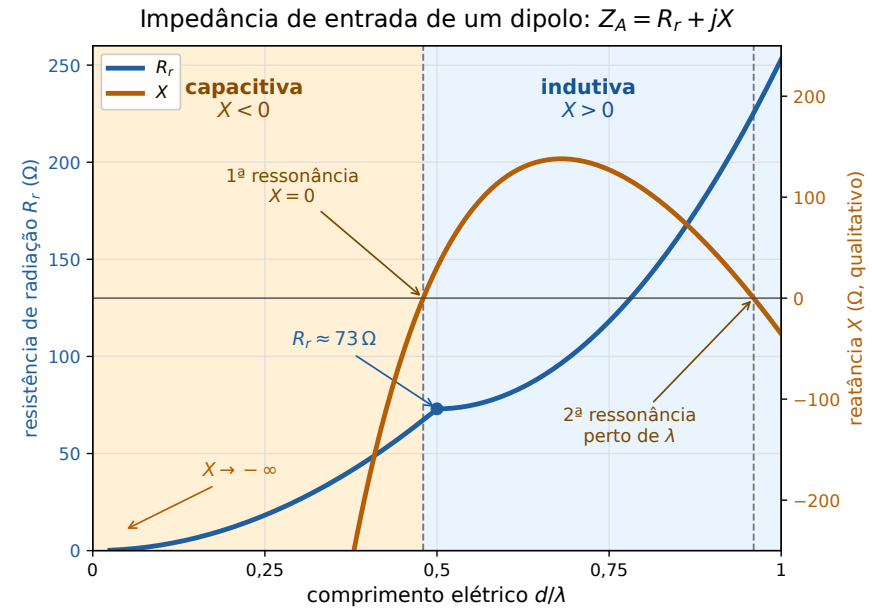
Pedagogicamente, $R_r + jX$ é uma **descrição em uma porta**, não uma descrição de componentes físicos dentro da antena.

Antena curta $\Rightarrow$ capacitiva; longa $\Rightarrow$ indutiva

Pensando no dipolo como linha TEM aberta truncada:

- Se $d < \frac{\lambda}{2}$: a linha não completa meio ciclo antes de abrir. As pontas acumulam carga $\Rightarrow$ **dominância de campo elétrico** $\Rightarrow$ **capacitivo** ($X < 0$).
- Se $d \approx \frac{\lambda}{2}$: primeira ressonância; em dipolos finos reais, tipicamente em $d \approx 0,47-0,48 \lambda$. $R_r \approx 73\Omega$, $X \approx 0$.
- Se $\frac{\lambda}{2} < d < \lambda$: corrente ainda positiva em todo o fio mas o comprimento “extra” armazena mais energia magnética ao longo do condutor $\Rightarrow$ **indutivo** ($X > 0$).
- Se $d \approx \lambda$: modo de ordem superior/anti-ressonância; a impedância e o padrão mudam muito.

Consequência prática: antenas “encolhidas” (*short verticals* de 160 m, antenas de HT) são sempre capacitivas; antenas “longas demais” para a banda são indutivas.



Casamento externo: por que a eficiência cai?

Antena curta capacitiva: podemos pôr um **indutor em série** que cancele X_C . A impedância na entrada fica puramente resistiva, e um trafo casa com 50Ω .

Problema: R_r permanece minúsculo. A eficiência verdadeira é

$$\eta_r = \frac{R_r}{R_r + R_{\text{bobina}} + R_{\text{trafo}} + R_{\text{solo}}}$$

E o indutor real tem Q finito: $R_{\text{bobina}} = \omega \frac{L}{Q}$. Com $R_r = 0,02 \Omega$ e $R_{\text{bobina}} = 2 \Omega$, $\eta_r < 1\%$.

O mesmo vale para antena longa indutiva, com um capacitor externo: o Q do capacitor é bem maior, porém R_r no ponto de alimentação pode ser alto e reativo. Potência em R_r representa potência radiada.

Bandwidth também paga o preço: Q_L alto $\Rightarrow$ BW = $\frac{f_0}{Q_L}$ pequena. Antena eletricamente curta só é bem casada em uma pequena janela de frequência.

Regra prática: para HF portátil, TX 100 W + antena de 1,5 m em 7 MHz pode radiar no máximo 5–20%, mesmo com bobina e contrapeso bem feitos.

Onde ocorrem as perdas na prática cotidiana?

Situação	Onde vaza
Dipolo $\frac{\lambda}{2}$ bem ajustado	Perdas mínimas; quase só R_r . Cabo coaxial pode dominar em enlaces longos (HF em 10 MHz, cabo RG-58 de 50 m $\rightarrow \approx 2$ dB).
Antena eletricamente curta casada com <i>loading coil</i>	Bobina de carga (skin effect no fio esmaltado, proximity effect, núcleo de ferrite saturando). Pode dissipar 70–90 % da potência.
Vertical de quarter-wave sem radiais	Perdas no solo : corrente de retorno passa por terra úmida $\rightarrow R_{\text{solo}}$ de alguns a dezenas de ohms. Radiais reduzem drasticamente.
Antena indoor em apartamento	Acoplamento com fiação, armaduras, paredes: corrente de modo comum reflete no shack ou aquece condutores parasitas.
Linha coaxial com ROE alta	Reflexão no feedpoint vira onda estacionária; atenuação do cabo aumenta com ROE. Não é “perda extra”, é o cabo dissipando mais da potência circulante.
Yagi com casamento mal feito	Balun ausente : corrente de modo comum no exterior do coaxial radia (e recebe) fora do padrão da antena.

Ressonância e a analogia com linha TEM

- Um **dipolo** pode ser visto como analogia de uma **linha TEM ressonante**: $X \approx 0$ e

$$\mathcal{W}_e \approx \mathcal{W}_m$$

em média.

- Perto de **onda inteira** ($d \approx \lambda$), o centro fica próximo de nó de corrente: impedância alta e padrão multilobado.
- Array ressonante** (Yagi): os elementos parasitas não são “livres”; a ressonância deles é **forçada pelo campo do elemento ativo**. Cada parasita é um oscilador com Q finito, sintonizado por **comprimento** e acoplado por **espaçamento**.
- Por isso a Yagi depende de **comprimentos precisos**: pequenos ajustes mudam a fase da corrente induzida e, portanto, o padrão.

Linha de transmissão: Z_0 , Γ e SWR

Linha ideal com **distribuição uniforme** de L' , C' por metro:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L'}{C'}} \quad v_p = \frac{1}{\sqrt{L'C'}}$$

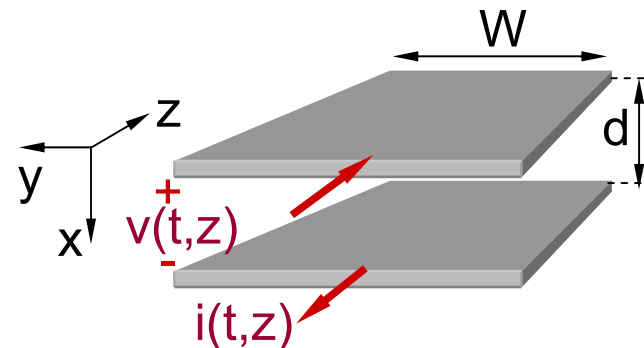
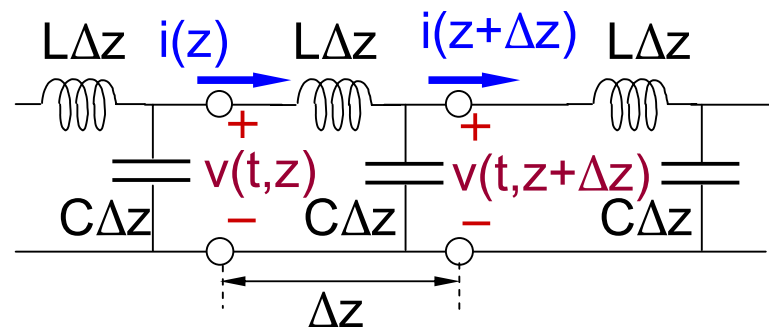
- Coaxial típico: RG-58 tem $Z_0 = 50\Omega$, VF $\approx 0,66$ (reais incluem R' e G').
- **Coeficiente de reflexão** no ponto de carga:

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

- **ROE (SWR):**

$$\text{SWR} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

- Ao longo da linha, $|\Gamma(z)| = |\Gamma_L|$ (sem perdas), mas a **fase** gira 360° a cada $\frac{\lambda}{2}$.



Staelin, MIT 6.013 Electromagnetics and Applications, lecture 11, obtido de ocw.mit.edu.

Linha como transformador de impedância

Ao longo de uma linha **propositalmente descasada**, a impedância vista varia com a posição:

$$Z(-\ell) = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan k\ell}{Z_0 + jZ_L \tan k\ell}$$

Casos úteis:

- $\ell = \frac{\lambda}{4}$: **transformador quarto-de-onda**: $Z_{\text{in}} = \frac{Z_0^2}{Z_L}$. Para casar 50Ω a 112Ω (Delta Loop), usar 75Ω ($\sqrt{50 \cdot 112} \approx 75$).
- $\ell = \frac{\lambda}{2}$: $Z_{\text{in}} = Z_L$ (espelho) na frequência considerada.
- Stub curto-circuitado ou aberto: reatância pura sintetizável na frequência de interesse. Base do *hairpin match* (próximos slides).

Referência prática: Jobim, Coaxial 75Ω @ $1/4\lambda$. *Teoria*: MIT 6.013 Electromagnetics and Applications, lecture 13.

Ladder line vs. coaxial

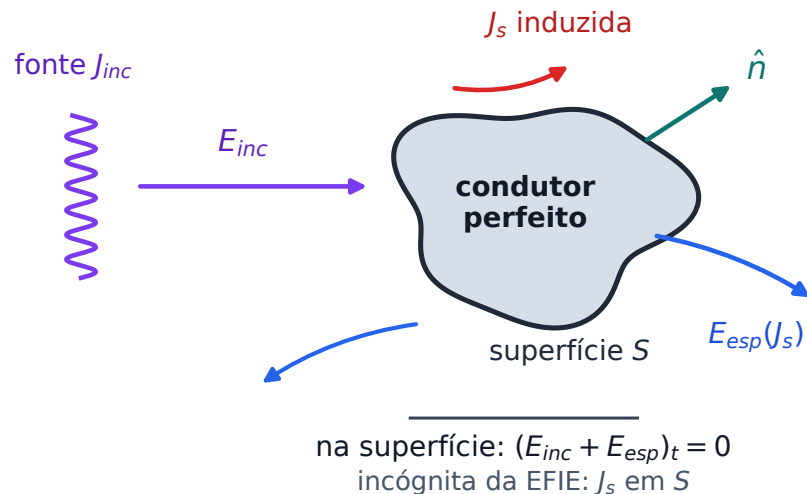
Aspecto	Coaxial	Ladder line / open-wire
Z_0 típico	50 Ω (RG-58, RG-213), 75 Ω (RG-11)	300–600 Ω
Atenuação (10 MHz)	~0,05 dB/m (RG-58) a ~0,02 dB/m (RG-213)	~0,001–0,003 dB/m; perdas dielétricas mínimas
Blindagem	Excelente em modo diferencial; campo confinado	Nenhuma; radia pouco se balanceada e afastada
Tolerância a ROE alta	Ruim: perdas crescem rápido com $ \Gamma $	Excelente: até SWR 10:1 perde pouco
Uso típico	Qualquer antena casada em 50 Ω : Yagi VHF/UHF, dipolo + balun	Antenas multibanda não-ressonantes (doublet, G5RV, Zepp) + acoplador na estação
Instalação	Passa por janela sem problemas; qualquer curva	Precisa afastar 10 cm de estruturas metálicas; curvas abertas

Quando usar ladder line? HF multibanda com acoplador na estação: uma única antena cobre 80–10 m com SWR alta na linha, mas a baixa atenuação compensa. Em VHF/UHF coaxial ganha: antenas são ressonantes e linhas são curtas.

MoM e NEC2: como um simulador de antenas funciona

- **Problema:** dada a geometria de uma antena metálica (fios e superfícies condutoras), encontrar a corrente em cada ponto quando se aplica uma tensão nos terminais.
- **Equação de partida:** Electric Field Integral Equation (EFIE) — condição de que $\mathbf{E}_{\text{tangencial}} = 0$ na superfície do condutor perfeito.
- **Resultado:** $\mathbf{E}_{\text{inc}} = \mathcal{L}(\mathbf{J}_s)$, onde $\mathcal{L}$ é um operador integral com núcleo baseado na função de Green do espaço livre ($\frac{e^{-jk_r}}{r}$).
- **Método dos Momentos (MoM):** transformamos a equação integral em um sistema linear finito.
- **PyNEC / NEC2++:** implementam MoM para fios finos (e algumas superfícies), com aproximação senoidal/pulso+cosseno por segmento.

região 1
meio externo



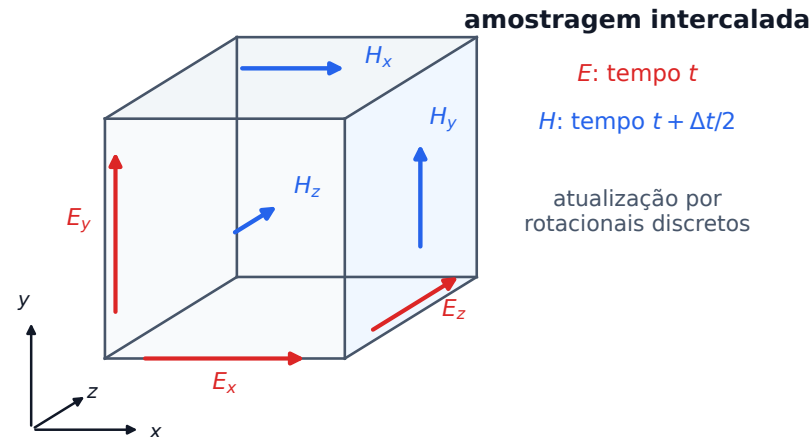
NEC2: discretização, matriz Z e resolução

1. **Segmentação:** o fio é dividido em N segmentos de comprimento Δ (tipicamente $\Delta \leq \frac{\lambda}{10}$; raio a com $\frac{\Delta}{a} > 8$ para o núcleo *thin-wire*).
2. **Expansão:** $\mathbf{J}(s) = \sum_n \alpha_n f_n(s)$, com f_n base (pulso + seno + cosseno no NEC2).
3. **Teste (point-matching):** aplica-se $\mathbf{E}_{\text{inc}} = \mathcal{L}(\mathbf{J}_s)$ no centro de cada segmento.
4. **Sistema linear:** $\mathbf{Z} \cdot \boldsymbol{\alpha} = \mathbf{V}_{\text{inc}}$. A matriz $\mathbf{Z}$ é a **matriz de impedância mútua**: Z_{mn} quantifica o acoplamento entre os segmentos m e n .
5. **Solução:** $\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{Z}^{-1} \mathbf{V}$. Custo $O(N^3)$, memória $O(N^2)$.
6. **Pós-processamento:** impedância de entrada, ganho, padrão de radiação, eficiência.

Por que isso funciona bem para Yagi? A Yagi é poucos fios finos: N pequeno, solução rápida, resposta exata para o modelo. Perfeito para otimizar comprimentos e espaçamentos. *Fundamentação:* MIT 6.635 *Advanced Electromagnetism*, lecture 5 and lecture 6; *manual do NEC2*.

FDTD e OpenEMS: simulação por grade de Yee

- FDTD (*Finite-Difference Time-Domain*): discretiza **diretamente** Maxwell na forma diferencial.
- Grade de Yee: componentes de $\mathbf{E}$ nas **arestas** das células, componentes de $\mathbf{H}$ nas **faces**, intercaladas no espaço e no tempo (leapfrog).
- Integra $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ e $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ passo a passo.
- **Limite de Courant** (passo de tempo):
$$c\Delta t \leq \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{\Delta x}\right)^2 + \left(\frac{1}{\Delta y}\right)^2 + \left(\frac{1}{\Delta z}\right)^2}}.$$
- **Vantagem**: cobre a banda excitada pelo pulso e válida pela malha; lida com dielétricos complicados.
- **Desvantagem**: domínio grande $\Rightarrow$ muita memória; precisa de **PML** (*Perfectly Matched Layer*) nas bordas para simular espaço aberto.

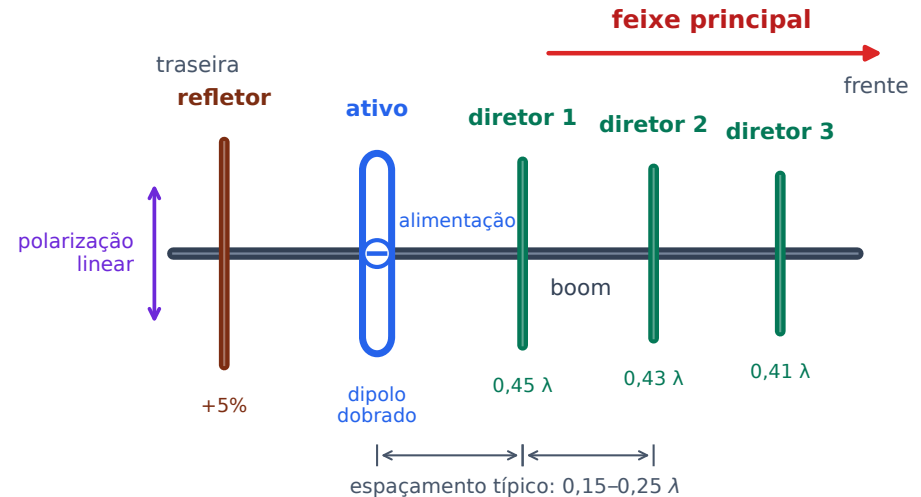


MoM vs. FDTD: quando usar cada um?

Critério	MoM (NEC2, PyNEC)	FDTD (OpenEMS, Meep)
Equação	Integral (EFIE); incógnitas nas correntes do condutor	Diferencial; incógnitas em E e H em todo o volume
Discretização	Só o condutor; N segmentos	Todo o volume; $N_x \times N_y \times N_z$ células
Bordas abertas	Função de Green já inclui radiação	Precisa de PML para simular espaço aberto
Banda	Uma frequência por rodada	Todas simultaneamente (pulso + FFT)
Bom para	Fios finos no ar: dipolos, Yagis, verticais	Estruturas volumétricas: dielétricos, antenas de patch, chips com trilhas
Custo	$O(N^3)$ memória quadrática, mas N é pequeno	Tempo proporcional a volume $\times$ frequência máxima; muita RAM
Tipicamente usado em	PyNEC, xnec2c, 4nec2, MMANA-GAL	OpenEMS, Meep, CST Studio (comercial)

Yagi-Uda: geometria

- Array **endfire** de dipolos paralelos sobre um *boom* (suporte) em linha reta.
- Um elemento **ativo** (*driven*): ressonante em $\approx \frac{\lambda}{2}$ (tipicamente 0,47–0,48 λ).
- Um elemento **refletor**: $\approx 5\%$ mais longo que o ativo, atrás dele.
- N **diretores**: progressivamente mais curtos (primeiro 0,45 λ , depois 0,43, 0,41, 0,40 λ ...), adiante do ativo.
- Espaçamento típico entre elementos: 0,15–0,25 λ .
- Só o ativo é alimentado; refletor e diretores são **parasitas**, excitados pelo campo do ativo.
- Feixe aponta na direção dos diretores (para a “frente”).



Princípio: refletor indutivo, diretor capacitivo

Cada parasita é um **oscilador ressonante forçado** pelo campo do ativo. A fase da corrente induzida depende de estar **acima** ou **abaixo** da ressonância própria:

Elemento	Característica	Efeito no feixe
Refletor ($\approx 1,05 \frac{\lambda}{2}$)	Mais longo que ressonância $\Rightarrow$ indutivo : corrente atrasa em fase	A re-radiação reforça a soma para frente e cancela para trás $\Rightarrow$ bom F/B
Ativo ($\approx \frac{\lambda}{2}$)	Ressonante, $X \approx 0$; alimenta o conjunto	Define a frequência de operação
Diretor ($\approx 0,95 \frac{\lambda}{2}$)	Mais curto que ressonância $\Rightarrow$ capacitivo : corrente adianta em fase	Diretores bem otimizados reforçam o campo para frente

- A distância entre elementos é crítica: o elemento parasita vê o campo do ativo **atrasado** pelo tempo de voo; somando-se a fase induzida pela reatância, chegamos à fase “certa” para reforçar o feixe frontal.
- **Conclusão**: projetar Yagi é escolher **comprimentos** (reatâncias) e **espaçamentos** (atrasos) conjuntamente.

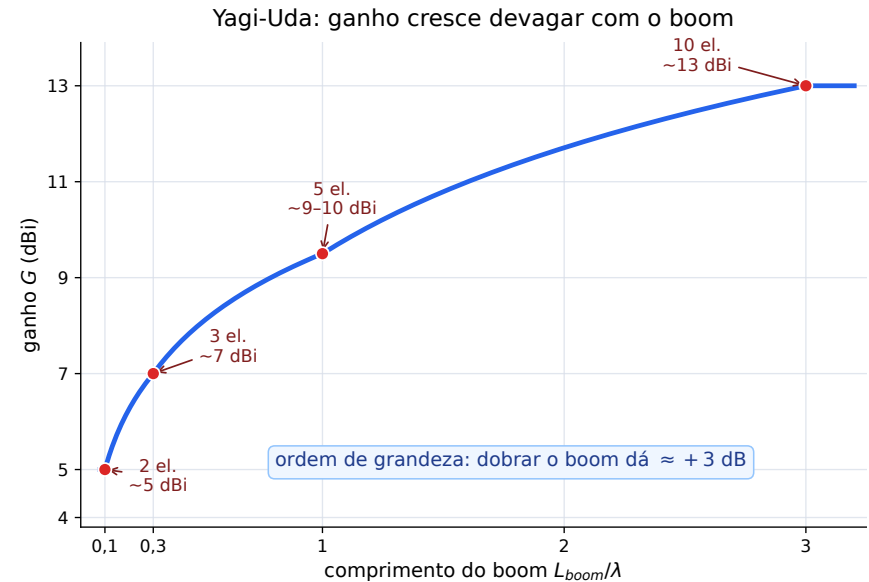
Ganho vs. boom e métodos de projeto

Ganho depende de boom, elementos, espaçamento e otimização:

- 2 el. (boom $0,1 \lambda$): 5 dBi.
- 3 el. (boom $0,3 \lambda$): 7 dBi.
- 5 el. (boom $\approx 1 \lambda$): 9–10 dBi.
- 10 el. (boom $\approx 3 \lambda$): 13 dBi.
- F/B típico: 15–25 dB; otimizáveis > 30 dB.

Métodos de projeto:

- **NBS Tech Note 688** (Viezbicke, 1976): tabelas de elementos para 3–15 el.
- **DL6WU** (Günter Hoch): fórmulas iterativas para Yagis longas ($> 2\lambda$).
- **Otimização numérica** em PyNEC / 4nec2 / MMANA-GAL: partir de NBS/DL6WU e otimizar ganho, F/B, SWR.



Casamento da Yagi à linha coaxial

Em muitas Yagis com dipolo simples, a impedância no feedpoint **cai para 20–30 Ω** (o acoplamento mútuo reduz R_r aparente). Precisamos elevá-la para 50 Ω e remover reatância.

Técnica	Descrição
Dipolo dobrado	Substitui o ativo: impedância $\approx 4 \times$ a do dipolo simples. Em Yagi de baixa impedância pode cair em 80–120 Ω ; se perto de 200 Ω , <i>balun</i> 4:1 casa para 50 Ω .
Gamma match	Cilindro paralelo a meia-haste do ativo: vivo no gamma, malha no boom. Capacitor série ajusta reatância. Alimenta de modo assimétrico; choke ainda é recomendável.
Beta / Hairpin match	Ativo propositalmente curto $\Rightarrow Z_A = R - jX_C$. Um <i>stub</i> curto-circuitado (<i>hairpin</i>) em paralelo fornece $+jX_L$ que cancela X_C ; o conjunto paralelo eleva a parte real para 50 Ω .
Transformador $\frac{\lambda}{4}$	Trecho de linha com $Z_T = \sqrt{Z_{in}Z_L}$ entre ativo e coaxial. Ex.: 37 Ω para casar 28 Ω a 50 Ω (raro achar cabo; emenda-se dois em paralelo).
Balun/choke	Necessário conforme a alimentação; reduz corrente de modo comum no exterior do coaxial. Detalhes em slide 36.

Como a *hairpin match* funciona

1. **Curtamos o ativo** um pouco abaixo da ressonância:

$$Z_A = R - jX_C \text{ com } R < 50\Omega \text{ (ex.: } R = 25\Omega, X_C = -30\Omega\text{)}.$$

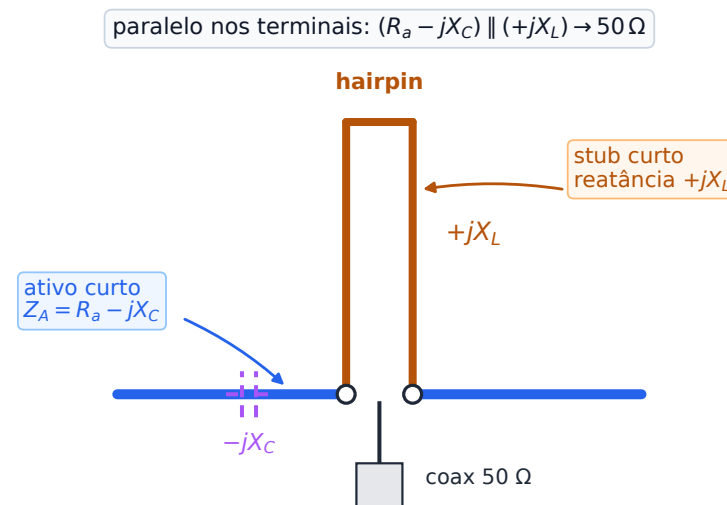
2. Colocamos em paralelo um **stub curto-circuitado** de linha paralela, comprimento $\approx \frac{\lambda}{20}$, separação 2–5 cm. Esse stub apresenta reatância **indutiva** $+jX_L$.

3. A admitância combinada é

$$Y_{\text{total}} = \frac{1}{R - jX_C} + \frac{1}{jX_L}$$

1. Escolhendo X_L , cancela-se a parte imaginária; no exemplo, a parte real fica $\approx 61\Omega$. Ajusta-se a geometria para 50Ω .

Vantagem prática: condutor rígido e grampos; sem capacitor variável, banda relativamente larga ($\approx 5\%$ de f_0). Ainda use choke para modo comum.

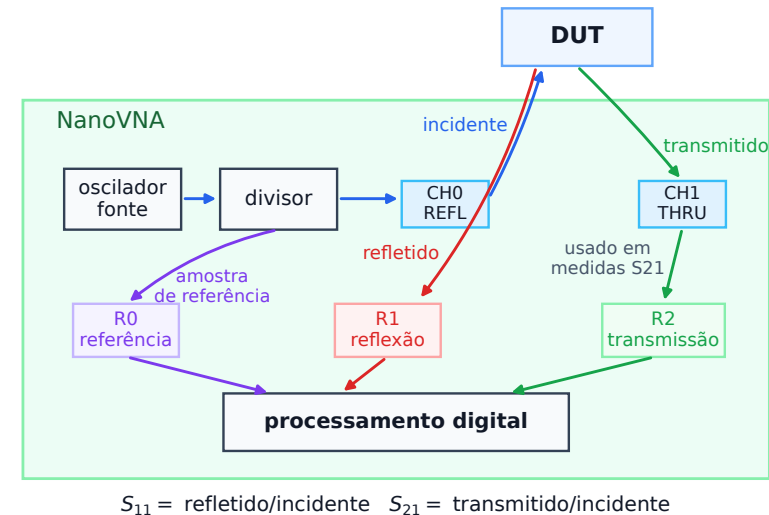


Baluns: sem eles, o casamento mente

- **Coaxial é desbalanceado:** no modo diferencial, condutor interno e face interna da malha levam correntes iguais e opostas.
- **Dipolo é balanceado:** correntes nos dois braços devem ter mesma magnitude e fases opostas.
- Conectar coaxial direto a dipolo: a corrente do condutor interno vai para um braço, mas a malha pode escoar para **três** lugares (interior da malha = outro braço + exterior da malha).
- Corrente de modo comum no **exterior** da malha:
 - radia com padrão diferente $\Rightarrow$ degrada F/B da Yagi.
 - recebe ruído do shack $\Rightarrow$ piora S/N.
 - **mente para o NanoVNA:** a impedância medida reflete o sistema inteiro, não só a antena.
- **Soluções:**
 - **Choke balun** (*common-mode choke*): ferrite ou cabo enrolado; depende de frequência, cabo, geometria e potência.
 - **1:1 current balun:** inibe modo comum; correntes ficam quase iguais.
 - **4:1 balun:** transforma impedância (útil em dipolo dobrado).
- O próprio NanoVNA se usa para **verificar o choke** via S_{21} : bom choke mostra ≥ 25 dB de atenuação de **modo comum** nas frequências de operação.

NanoVNA: o que ele mede

- **VNA = Vector Network Analyzer:** mede S -parâmetros **com fase** (amplitude + fase).
- Duas portas:
 - **CH0 (REFL):** injeta sinal e mede S_{11} (reflexão) $\Rightarrow$ impedância da DUT conectada.
 - **CH1 (THRU):** mede S_{21} (transmissão) através da DUT (requer ambas portas).
- Faixa típica: 50 kHz a 900 MHz (H) ou 1,5 GHz (H4); fundamental até 300 MHz, depois harmônicas.
- Potência de saída ≈ -13 dBm. **Nunca** injetar RF externo na porta; **nunca** aplicar DC.
- Formatos de exibição: $|S_{11}|$ em dB (return loss), fase, SWR, carta de Smith, parte real, parte imaginária, $|Z|$, Q .



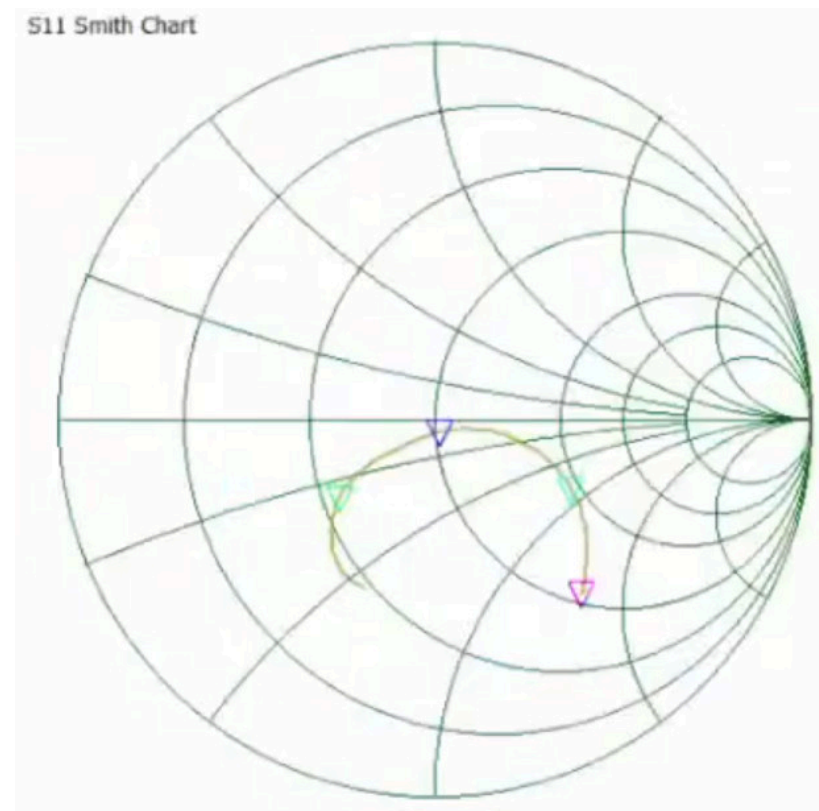
Carta de Smith aplicada

Plano Γ de uma carga passiva, com $|\Gamma| \leq 1$, mapeado para $z = \frac{Z}{Z_0}$.

Pontos-chave:

- **Centro:** $Z = 50 + j0$ (casado, $\Gamma = 0$).
- **Direita:** $Z = \infty$ (aberto, $\Gamma = +1$).
- **Esquerda:** $Z = 0$ (curto, $\Gamma = -1$).
- **Semicírculo superior:** indutivo ($X > 0$).
- **Semicírculo inferior:** capacitivo ($X < 0$).
- Ao varrer em frequência, o traço da antena **desenha uma curva**. Cruzar o eixo horizontal = **ressonância** ($X = 0$).

Leitura rápida perto da primeira ressonância: metade **inferior** $\Rightarrow$ curta/capacitiva; metade **superior** $\Rightarrow$ longa/indutiva.



Haag, *Introdução à Carta de Smith*, obtido de youtu.be.

Calibração SOLT/OSLT (com o cabo!)

O NanoVNA não “sabe” onde fica o plano de referência: a calibração SOLT/OSLT o define.

1. **Open:** conecte a peça de circuito aberto na ponta do cabo de teste, toque em OPEN.
2. **Short:** conecte a peça de curto-circuito, toque em SHORT.
3. **Load:** conecte a carga $50\ \Omega$, toque em LOAD.
4. Para medidas S_{21} : também **Isolation** (carga nas duas portas) e **Thru** (direct entre CH0 e CH1).
5. DONE → SAVE 0 (uma das 5 memórias).

Regra de ouro: calibre COM o cabo de teste conectado. O plano de referência é transferido para a ponta distante do cabo.

Por que isso importa: uma carga de $110\ \Omega$ no fim de um cabo pode aparentar outra impedância se o plano de referência ficar no VNA; calibrando com o cabo, aparece corretamente na ponta distante.

Ref.: Jobim, *Leitura da impedância na carga (antena)*.

Medindo antena: ressonância $\neq$ casamento

Dois conceitos independentes:

- **Ressonância:** $X = 0$. Depende **só do comprimento** (e geometria).
- **Casamento:** $Z = 50 + j0$. Depende também da **forma de alimentação**.

Pode-se ter ressonância **sem** bom SWR (ex.: Yagi antes de casar: 25Ω em ressonância $\Rightarrow$ $\text{SWR} \approx 2$).

Procedimento:

1. Varrer a banda de interesse.
2. Identificar a frequência onde X cruza zero (ponto da carta de Smith no eixo horizontal).
3. Se ressonância **acima** do alvo $\Rightarrow$ antena está **curta** $\Rightarrow$ alongar.
4. Se ressonância **abaixo** do alvo $\Rightarrow$ antena está **longa** $\Rightarrow$ encurtar.
5. Só **depois** de estar ressonante na frequência certa, atacar o casamento (hairpin, gamma, balun, $\frac{\lambda}{4}$).

Cuidado com o mito do $\frac{\lambda}{2}$: dipolo livre ressonante é $\approx 73 \Omega$, não 50Ω . Yagi, vertical e dipolos próximos ao solo têm R diferente.

TDR: comprimento do cabo e descontinuidades

O NanoVNA faz **TDR** (*Time-Domain Reflectometry*) por IFFT do S_{11} .

Configuração:

- Display > Transform > LOW_PASS_IMPULSE (pico por descontinuidade).
- Alternativa: LOW_PASS_STEP (degrau: mostra impedância ao longo do cabo).
- Ajustar **velocity factor** (VF) para o cabo:
 - RG-58 PE sólido: 0,66.
 - RG-8 foam: 0,78–0,83.
 - LMR-400: 0,85.
- Varrer até algumas centenas de MHz.

Uso:

- Deixar ponta **aberta** $\Rightarrow$ pico marca comprimento total.
- Conectores e defeitos aparecem como picos menores intermediários.

Limites:

- Ruptura de malha pode aparecer, dependendo do dano e da banda.
- Resolução limitada pela banda do VNA: cabos curtíssimos (menores que 1 m) são difíceis.
- Para medidas finas de perda, usar NanoVNA-App no PC (801 pontos) em vez do display interno (101–401 pontos).

Perda do cabo (estimativa rápida):

- Aberto na ponta $\Rightarrow |S_{11}|$ em dB na banda.
- Perda unidirecional $\approx \frac{1}{2} |S_{11}|_{\text{dB}}$.

Medindo Z_0 do cabo (método $\frac{\lambda}{8}$)

Quando você não sabe se um cabo “50 Ω ” é mesmo 50 Ω (ou achou um pedaço antigo):

1. Deixe a ponta do cabo **aberta**.
2. Varra em frequência até identificar a **primeira** frequência $f_{\frac{\lambda}{4}}$ em que o aberto vira curto na entrada (Smith à **esquerda**, mínimo de $|Z|$).
3. A meio caminho, $f_{\frac{\lambda}{8}} = f_{\frac{\lambda}{4}}/2$: ajuste CW nessa frequência.
4. Nessa frequência, $|Z|$ lido na Smith é numericamente **igual a Z_0 do cabo**.

Exemplo Jobim, *Determinando Z_0 do cabo coaxial*: RG-11 testado pelo método mostra $|Z| = 74,6 \Omega$ (confirma nominal 75 Ω).

Variante: plotar simultaneamente S_{11} com ponta aberta e com ponta em curto; a interseção das curvas em $|Z|$ vs. f ocorre em $|Z| = Z_0$.

Por que funciona? Em $\frac{\lambda}{8}$, uma linha aberta ideal apresenta $Z = -jZ_0$, portanto $|Z| = Z_0$. É consequência direta da fórmula $Z(\ell) = -jZ_0 \cot(k\ell)$.

Chokes, traps e filtros via S_{21}

Para qualquer **dispositivo bilateral passivo**, medimos S_{21} através dele:

1. Calibre incluindo OSLT + ISOLN + THRU.
2. Conecte DUT em série entre CH0 e CH1.
3. Trace LogMag S_{21} , 10 dB/divisão.

Choke de modo comum:

- Curte vivo+malha em cada ponta para formar uma porta de modo comum e meça S_{21} no arranjo de ensaio.
- Boa performance: ≥ 25 dB de atenuação de modo comum, ou Z_{CM} de centenas a milhares de ohms.
- Verifique em **ambas** as bandas que o choke deve cobrir (ex.: 40 + 80 m).
- **Objetos metálicos nas proximidades** deslocam a ressonância: teste no ambiente final.

Trap LC paralelo (antena multibanda):

- Na ressonância do trap, $|S_{21}|$ cai a um mínimo profundo.
- Ajuste ressonância abrindo/comprimindo as espiras.
- Verifique Q (largura do entalhe): Trap de baixo Q amortece a antena.

Filtros / duplexers:

- Rejeição limitada pela faixa dinâmica do NanoVNA ($\approx 70-80$ dB).
- Para duplexadores de repetidora (> 90 dB) precisa de VNA profissional.

Simulação e medida: faces do mesmo fenômeno

O que sai da simulação (NEC2/OpenEMS):

- $Z_A(f) = R(f) + jX(f)$ no ponto de alimentação.
- Ganho, diretividade, padrão de radiação.
- Distribuição de corrente nos segmentos.
- Largura de banda onde $SWR < 2$.

O que o NanoVNA mede:

- $S_{11}(f)$ no ponto de alimentação (via cabo calibrado).
- $Z_{in}(f) = Z_0 \frac{1+S_{11}}{1-S_{11}}$.
- $SWR(f)$, Q , ressonância.
- Exportável em .s1p para pós-processamento.

Ponte:

- Simular antes de construir $\Rightarrow$ economizar protótipos.
- Medir depois de construir $\Rightarrow$ validar o modelo.
- **Discrepâncias comuns:** solo real, objetos metálicos próximos, balun ausente, comprimento do condutor real diferente da base de modelagem.
- Choke: medir com VNA ou modelar ferrites; NEC não modela ferrite diretamente.

Procedimento didático: exportar .s1p e comparar a curva medida com a simulada no pós-processamento.

Armadilhas comuns na prática

- **Cabo sem calibração:** a impedância lida é Z_{antena} transformada pelo cabo; pode parecer casada quando não está. Calibre com o cabo.
- **Ponta do cabo removida após calibração:** a calibração muda e a leitura vira “ruído” espiralado.
- **Corrente de modo comum:** sem choke, a medição mistura antena + shield + ambiente.
- **Fator de velocidade errado:** TDR retorna comprimento errado proporcionalmente.
- **Potência de saída baixa:** em cabos muito longos ou com atenuador, a reflexão cai abaixo do piso de ruído $\Rightarrow$ SWR “excelente” ilusório.
- **Tolerância de componentes reais:** cabo “50 Ω ” típico varia 48–52 Ω ; conectores adicionam descontinuidades pequenas; ripple residual de até SWR 1,07 é normal.
- **DC na porta:** NanoVNA queima. Use DC-block se medir próximo a TX.
- **Carga de calibração desgastada:** confere zero; depois de um tempo, substituir.

A máxima do PY3PR: “não é a antena que *parece* estar bem, é a antena que *está* bem.” Use os dois conceitos de ressonância e casamento **separadamente**.

Link budget: equação de Friis e FSPL

Potência recebida de um TX a distância d :

$$P_r = P_t \cdot G_t \cdot G_r \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2$$

Em dB, decomposto em termos que podemos identificar um a um:

$$P_r[\text{dBW}] = P_t - L_{\text{tl,TX}} + G_t - L_{\text{FSPL}} + G_r - L_{\text{tl,RX}}$$

A perda de espaço livre (FSPL) é geométrica:

$$L_{\text{FSPL}} = 20 \log_{10} \left(4\pi \frac{d}{\lambda} \right) = 22.0 + 20 \log_{10} \left(\frac{d}{\lambda} \right) \approx 32.45 + 20 \log_{10}(d_{\text{km}}) + 20 \log_{10}(f_{\text{MHz}})$$

Intuição geométrica: a potência P_t se espalha sobre uma esfera de área $4\pi d^2$; a antena receptora coleta uma fração proporcional à sua **abertura efetiva** $A_e = G_r \frac{\lambda^2}{4\pi}$.

Ref.: AMSAT, *Link Model spreadsheet*.

PIRE (EIRP) e cadeia do transmissor

$$\text{EIRP}_{\text{dBW}} = P_t - L_{\text{linha}} + G_t$$

- **EIRP** = potência isotrópica equivalente: “quão forte uma fonte isotrópica emitiria para a mesma densidade no lóbulo principal”.
- **Exemplo AMSAT**: $P_t = 10 \text{ W} = 10 \text{ dBW}$; $L_{\text{linha}} = 3,6 \text{ dB}$ (cabos + conectores + filtro + acoplador + VSWR); $G_t = 18,5 \text{ dBi}$ (Yagi).

$$\text{EIRP} = 10 - 3,6 + 18,5 = 24,9 \text{ dBW} \approx 310 \text{ W}$$

- No receptor, a mesma decomposição mostra:
 - Perdas de **apontamento** (antena fora do eixo do satélite).
 - Perdas de **polarização** (circular ideal vs. linear ideal = 3 dB).
 - Perdas **atmosféricas** e **ionosféricas** (dependem de frequência e elevação).
 - Perdas de **chuva** em bandas SHF.

Ruído do sistema: temperatura equivalente e G/T

Potência de ruído térmico na entrada do receptor (banda B):

$$P_n = kT_s B \Rightarrow P_{n[\text{dBW}]} = -228,6 + 10 \log_{10}(T_s) + 10 \log_{10}(B)$$

T_s = **temperatura equivalente** do sistema; combina ruído da antena (céu + solo), perdas de linha antes do LNA, e ruído do próprio LNA:

$$T_s = a \cdot T_a + (1 - a) \cdot T_0 + T_{\text{LNA}} + \frac{T_{2^{\text{a}} \text{ etapa}}}{G_{\text{LNA}}}$$

com $a = 10^{-\frac{L_{\text{pre-LNA}}}{10}}$; T_s é referido após essa perda e $T_0 \approx 290$ K.

Figura de mérito da estação receptora:

$$\frac{G}{T} = G_a - L_{\text{pre-LNA}} - 10 \log_{10}(T_s) \quad [\text{dB/K}]$$

- Perdas **antes** do LNA degradam T_s **diretamente** (viram ruído): cabo curto e LNA **na antena** são críticos.
- Figura de ruído NF (em dB): $F = 10^{\frac{\text{NF}}{10}}$ e $T_e = T_0(F - 1)$; NF = 3 dB $\equiv$ 290 K.

E_b/N_0 típico por modulação e FEC

Modulação	Codificação	BER	E_b/N_0 (dB)
AFSK/FM (1200 bps Bell 202)	nenhuma	10^{-5}	23,2
FSK G3RUH (9600 bps)	nenhuma	10^{-5}	18,0
FSK coerente	nenhuma	10^{-5}	11,9
GMSK	nenhuma	10^{-5}	9,6
BPSK / QPSK	nenhuma	10^{-5}	9,6
BPSK	Conv. R=1/2 K=7 (Viterbi)	10^{-6}	4,8
BPSK	Conv. R=1/2 + RS(255,223)	10^{-6}	2,5
BPSK	Conv. R=1/6 K=15 + RS(255,223)	10^{-7}	0,8
BPSK	Turbo (downlink)	10^{-6}	0,75

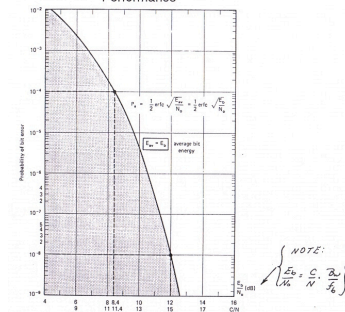
Como aplicar:

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{C}{N_0} - 10 \log_{10}(R_b)$$

$$R_b = \text{taxa de bits [bit/s]}$$

$$\frac{C}{N_0} = \text{EIRP} + \frac{G}{T} - L_{\text{path}} - L_{\text{outros}} + 228,6$$

Binary Phase Shift Keying (BPSK)
Performance



AMSAT, Link Model spreadsheet, obtido de iar.amsat-uk.org.

Margem de enlace: verde, amarelo, vermelho

$$M = \left(\frac{E_b}{N_0} \right)_{\text{obtido}} - \left(\frac{E_b}{N_0} \right)_{\text{limiar}}$$

Classificação prática tipo AMSAT-IARU:

Margem	Status	Interpretação
$M < 0$ dB	Vermelho	Enlace não fecha
$0 \leq M < 6$ dB	Amarelo	Marginal: fecha em boa passagem, falha no geral
$M \geq 6$ dB	Verde	Fecha com margem de projeto padrão

- Margem típica: **10 dB** baixo custo; **6 dB** profissional; depende da missão.
- Cada **3 dB** extra permite usar **metade da potência TX** ou aumentar o alcance por $\sqrt{2}$.
- **FEC** reduz o $(E_b/N_0)_{\text{limiar}}$. RS(255,k): ganho depende do canal e do padrão de erros.

Efeito Doppler em órbitas LEO

Velocidade orbital da ISS: $v_{\text{orb}} \approx 7,5$ km/s.

Shift máximo na aproximação/afastamento (perto de AOS/LOS; no zênite $v_r \approx 0$):

$$\Delta f = f \cdot \frac{v_r}{c}$$

Para ISS APRS a **145,825 MHz**:

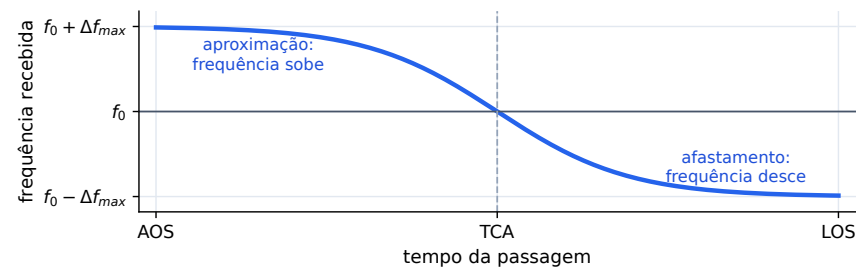
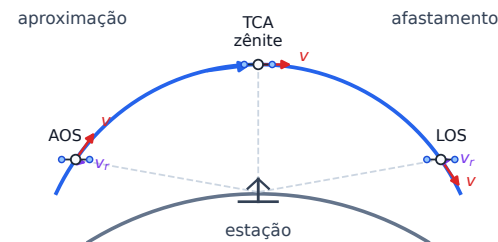
$$\Delta f_{\text{max}} \approx 145,8 \text{ MHz} \cdot \frac{7500}{3 \cdot 10^8} \approx \pm 3,6 \text{ kHz}$$

- Cabe dentro do canal FM (passa-faixa ≈ 15 kHz).
- Correção Doppler geralmente dispensável em FM/AFSK.

Para um satélite em UHF a **437 MHz**:

$$\Delta f_{\text{max}} \approx \pm 10,9 \text{ kHz}$$

- É várias larguras de canal SSB.
- **Precisa** compensar Doppler (manualmente ou com software de rastreo).



QO-100 (Es'hail-2): GEO muda a geometria do enlace

QO-100 = transponder radioamador a bordo do **Es'hail-2**, satélite geoestacionário a 25.9° E, altitude ≈ 35786 km; distância no Brasil $\approx 39\text{--}41$ mil km.

Operacionalmente, o oposto da ISS:

- **Sem janelas:** disponível 24/7 para quem está no footprint.
- **Antena fixa:** aponta sempre para o mesmo azimute/elevação; nada de rastreo.
- **Doppler geométrico desprezível:** $v_r \approx 0$; a deriva de osciladores/LNB domina.
- **Efeito ionosférico pequeno:** em SHF, chuva/gases e baixa elevação passam a importar.
- **Footprint:** Europa, África, Oriente Médio, Índia até Tailândia, e **parte do Brasil** — a elevação cai rapidamente para oeste/sul.

Elevação típica no Brasil (azimute nordeste, $\approx 50^\circ\text{--}90^\circ$):

Cidade	Elev.	Antena recomendada
Natal / Recife	$\approx 20^\circ$	60 cm
Salvador	$\approx 17^\circ$	60 cm
Rio / Belo Horizonte	$\approx 10^\circ$	60–75 cm
Brasília	$\approx 7^\circ$	60–75 cm
São Paulo	$\approx 7^\circ$	60 cm opera; 75–90 cm recomendado
Curitiba / Florianópolis	$\approx 4^\circ\text{--}6^\circ$	≥ 90 cm, marginal
Porto Alegre	$\approx 3^\circ$	muito marginal
Manaus / Rio Branco	$\leq 0^\circ$	abaixo do horizonte

Há WebSDRs QO-100 ativos no Brasil (p.ex. Pardinho-SP, $\approx 6^\circ$ de elevação), confirmando operação prática no Sudeste com parábola doméstica e visada limpa para ENE.

Planilha AMSAT-IARU: workflow

Estrutura em 21 abas; as que o experimentador preenche:

Nº	Aba	O que entra
3	Orbit	LEO/HEO/GEO/Deep Space; ângulo de elevação mínimo; altitude
4	Frequency	Frequências uplink e downlink $\Rightarrow \lambda$ e FSPL
5	Transmitters	P_t , perdas de linha, filtros, VSWR; saída: potência na antena
6	Receivers	perdas pre-LNA, T_a , T_{LNA} , G_{LNA} ; saída: T_s e G/T
7	Antenna Gain	Yagi / hélice / parabólica; dimensões $\Rightarrow$ ganho dBi
8	Pointing Losses	erro de apontamento $\theta_1 \dots \theta_4$
9	Polarization Loss	razão axial TX/RX + ângulo $\Rightarrow$ perda de polarização
10	Atmos. & Ionos.	tabelas por elevação/frequência
11	Modulation-Demod	modulação + FEC + BER $\Rightarrow (E_b/N_0)_{th}$
12–13	Uplink/Downlink Budget	consolida E_b/N_0 e S/N
14	System Performance	classificação verde/amarelo/vermelho

Convenção de cores: azul forte = entrada crítica; branco = entrada comum; preto em branco = constante/fórmula, não editar; amarelo = resultado intermediário; amarelo forte = resultado principal.

Exemplo: APRS via ISS (145,825 MHz, LEO)

Geometria e parâmetros:

- ISS altitude ≈ 400 km, $v \approx 7,5$ km/s.
- Frequência 145,825 MHz, $\lambda \approx 2,06$ m.
- APRS ISS: 145,825 MHz; alias ARISS/APRSAT, indicativo conforme status ARISS.
- Janela útil AOS–LOS: ≈ 4 –10 min.

Setup do aluno:

- HT VHF 5 W FM (ex.: Baofeng UV-5R ou similar).
- Yagi de 3 elementos de fita métrica, casada (SWR ≈ 1).
- APRSdroid no celular + cabo de áudio.
- Modulação AFSK Bell 202, AX.25 UI, APRS.

Orçamento no TCA (zênite, $d = 400$ km):

EIRP	+11,5	dBW
FSPL (400 km)	-127,8	dB
Atmos + iono	-1,8	dB
Apontamento	-1,0	dB
Polarização	-3,0	dB
+ G_r (whip ISS)	+2,1	dBi
P_{signal}	-120,0	dBW

E_b/N_0 ideal no TCA: ≈ 48 dB; a 10° de elevação ($d \approx 1440$ km): ≈ 37 dB. Limiar AFSK/FM BER $10^{-5} = 23,2$ dB. Margem prática: colisões, captura FM, polarização, fading, áudio e squelch.

ACKs reais podem ficar bem abaixo do orçamento ideal.

QO-100: orçamento em SHF e cadeia de RF

Frequências e modos (QO-100 NB):

- **Uplink:** 2400,005–2400,490 MHz (banda S, $\lambda \approx 12.5$ cm).
- **Downlink:** 10489,500–10490,000 MHz (banda X, $\lambda \approx 2.87$ cm).
- Modos NB: SSB, CW, digitais estreitos; *wideband* tem DATV.

Cadeia do TX (uplink 2,4 GHz):

- Rádio HF/VHF SSB $\Rightarrow$ **transverter** para 2,4 GHz ou SDR direto.
- PA de 5–20 W em 13 cm.
- **Antena:** hélice axial ou feed parabólico (RHCP).

Cadeia do RX (downlink 10 GHz):

- **LNB** (*Low-Noise Block*) de TV por satélite: LO $\approx$ 9750 MHz, saída em IF de 739,5 MHz.
- SDR (RTL-SDR, Airtspy) para demodular.
- Parabólica de 60–90 cm (mesma das TVs).

Orçamento típico (narrowband, downlink):

EIRP do satélite	+44	dBW
FSPL (40 000 km, 10,5 GHz)	−205	dB
Atmos + chuva leve	−0,5	dB
Apontamento	−0,5	dB
Polarização (vertical)	−0,2	dB
+ G_r (parabólica 60 cm)	+35	dBi
P_{signal}	−127	dBW

- G/T da estação terrena domina: LNB **no foco** da parabólica (zero perda pre-LNA), NF $\approx$ 0,5 dB.
- Margem em SSB: usar $\frac{C}{N}$ ou SNR em $B \approx 2,4$ kHz.
- Mesma ordem de grandeza da ISS, mas **obtida com antena fixa e sem passagem**.

Brasil: elevação $\approx 20^\circ$ no NE, $\approx 7^\circ$ no Sudeste, $< 5^\circ$ no Sul; em SP há relatos de operação com 60 cm, mas 75–90 cm é recomendado pela margem de chuva. Amazônia ocidental fica fora do footprint.

ISS vs. QO-100: comparativo operacional

Aspecto	ISS (LEO)	QO-100 (GEO)
Altitude / distância	≈ 400 km; d varia 400–2000 km na passagem	alt. 35 786 km; $d \approx 40$ mil km
Disponibilidade	Janelas de ≈ 4 –10 min, poucas por dia	24/7 enquanto no footprint
Footprint no Brasil	Todo o território (passagens variam)	Leste/centro-leste; NE $\approx 20^\circ$, SE $\approx 7^\circ$, S $< 5^\circ$
Rastreio	Software (ex. Gpredict), antena móvel ou apontar à mão	Antena fixa , azimuth/elevação constantes
Doppler	$\pm 3,6$ kHz em VHF; ± 11 kHz em UHF	Geométrico zero ; deriva do LNB importa
Frequências	APRS 145,825 MHz; voz tip. 145,990 up / 437,800 down	S 2,4 GHz (up) / X 10 GHz (down)
Antenas típicas	Yagi 3–5 el. de 2 m; chicote no 2 m	Parabólica 60–90 cm + hélice/feed 2,4 GHz
Modos	FM voz/repetidora, AFSK/AX.25 (APRS), SSTV eventual	SSB, CW, digitais, DATV
Cadeia RX	Rádio FM/SSB direto	LNB + SDR (IF 740 MHz) obrigatório
FSPL típica	≈ 128 dB (2 m, zênite)	≈ 204 dB (10 GHz)
Ganho de antena	≈ 7 dBi (Yagi 3 el.)	≈ 35 dBi (parábola 60 cm)
Orçamento ($P_{\text{sin}})$	≈ -120 dBW (TCA)	≈ -127 dBW (contínuo)

Lição: os mesmos princípios (Friis, G/T, margem) valem em ambos — só mudam os “tamanhos” das antenas e os extremos do espectro. FSPL cresce com f , mas ganho da parabólica cresce com f^2 (abertura fixa).

AX.25: HDLC levado para o rádio

No Módulo 2, HDLC apareceu como a camada que transforma um fluxo síncrono de bits em **quadros delimitados**.

Ideias herdadas por AX.25:

- Flag 0x7E (01111110) delimita o frame.
- Transparência por **bit stuffing** após cinco 1s.
- FCS CRC-16 detecta erro no quadro.
- Control field mantém a família I/S/U.

O que muda no radioamadorismo:

- Endereços são **indicativos + SSID**.
- Campo de digipeaters vira o caminho no ar.
- APRS usa **UI**: sem conexão/ACK na camada AX.25.
- Erro detectado não é corrigido: o frame some.

Leitura didática: AX.25 é uma adaptação de HDLC/LAPB para enlaces de pacote em rádio; APRS usa apenas seu subconjunto de broadcast.

AX.25: formato do frame UI

Campo	Bytes	Função
Flag	1	0x7E delimita início/fim
Destino	7	indicativo + SSID destino
Origem	7	indicativo + SSID origem
Digipeaters	0-56	0 a 8 repetidores a percorrer
Control	1	UI = 0x03
PID	1	0xF0 = sem L3 (APRS direto)
Info	0-256	payload (APRS, mensagem, etc.)
FCS	2	CRC-16 estilo HDLC
Flag	1	0x7E final

Pontos a notar:

- **UI** = *Unnumbered Information*: sem ACK AX.25; APRS messaging pode ter ACK na aplicação.
- **SSID** (*Secondary Station Identifier*): 4 bits; permite 16 estações por indicativo (-0 a -15).
- Destino pode ser genérico (ex.: APRS); caminho real fica nos digipeaters.
- FCS detecta erro $\Rightarrow$ frame **descartado**. Sem FEC, um bit flip perde o frame.

AX.25 conectado: mais que só APRS

APRS usa **só UI**. Mas AX.25 tem também:

- **I-frames** (*Information*): numerados (N(S), N(R)), modo conectado.
- **S-frames** (*Supervisory*): RR (*Receive Ready*), RNR (*Receive Not Ready*), REJ (*Reject*) — controle de fluxo e retransmissão.
- **U-frames**: SABM (*Set Asynchronous Balanced Mode*), DISC, UA, UI.

Uso histórico clássico: BBSes de pacote (PBBS, F6FBB, JNOS, NET/ROM, TheNET). Operador conecta a um BBS remoto, lê/deixa mensagens como em telnet.

- Rodava em 1200 AFSK ou 9600 G3RUH.
- Topologia ponto-a-ponto + *digipeating* store-and-forward.
- Ainda existem BBS ativos; Winlink é herdeiro moderno.

APRS redescobriu o AX.25 para broadcast: um único frame UI é lido por **todos** os ouvintes ao alcance, mais eficiente para difusão de posição do que o modelo conectado.

APRS: tipos de pacote

O primeiro byte do campo Info identifica o **Data Type Identifier**:

Byte	Tipo	Conteúdo
!, =	Posição sem/com messaging	Lat, Long, símbolo, comentário
@, /	Posição com timestamp	Lat/Long + data/hora
:	Mensagem	destino (9 chars) + texto até 67 chars + ID em chave para ACK
>	Status	texto livre descrevendo a estação
_	Weather (positionless)	vento/temp/chuva/pressão em subcampos
;	Objeto	estação “virtual” que pode ser criada por outra
)	Item	similar a objeto, persistente
T	Telemetria	até 5 canais analógicos + 8 digitais
`, '	Mic-E	posição comprimida no destino AX.25
{	User-defined	experimentações

APRS: símbolos e digipeating

Símbolos: 2 chars no pacote de posição.

- Byte 1 = **tabela** (/ primária, \ alternada).
- Byte 2 = **glifo** (carro, moto, antena, tenda, ...).
- Sobreposição letra/dígito para indicar operador.

SSID herdeiro (sem posição): o **SSID do indicativo** mapeia para ícone:

- -9 carro, -7 HT, -11 balão, -8 barco, etc.

Caminho APRS fica nos campos digipeater/path, não no SSID destino.

Digipeating (WIDEn-N):

- Caminho escrito como WIDE2-2: 2 saltos pedidos, 2 restantes.
- Cada digi que atende decrementa N: WIDE2-2 → WIDE2-1; ao zerar, esgota.
- Digis suprimem duplicatas por cerca de 30 s.
- Caminho internet: via **IGates** para APRS-IS (rede de servidores APRS).

ISS como digipeater espacial:

- Caminho típico: ARISS ou APRSAT como alias via satélite.
- Uma passagem da ISS cobre milhares de km no solo ⇒ cobertura continental em um frame.

Modulações AX.25/APRS (recap)

Bell 202 AFSK (1200 bps, 2 m):

- Tons: marca = 1200 Hz, espaço = 2200 Hz (áudio, passam via canal FM padrão).
- AX.25 usa NRZI antes do AFSK; o preâmbulo usual são flags HDLC 0x7E repetidas.
- Entra no transceptor pelo microfone, sai do alto-falante $\Rightarrow$ compatível com qualquer rádio FM.
- Modulação coberta no Módulo 1.

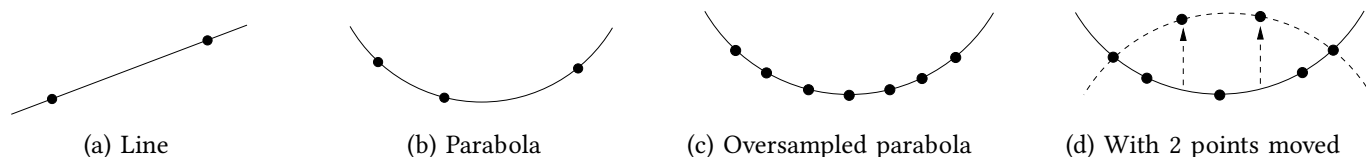
G3RUH FSK (9600 bps, VHF/UHF):

- FSK direto sobre FM: "1" = desvio +, "0" = desvio —.
- **Scrambler** LFSR ($x^{17} + x^{12} + 1$) antes da modulação.
- **Problema:** no descrambler, um bit errado pode virar 3; FEC/interleaving ajudam.
- Requer acesso à discriminadora (nem todo rádio comercial expõe).

BPSK / GMSK (satélites modernos): ganho maior, exigem sincronismo mais fino.

- **BPSK:** normalmente requer SSB ou SDR I/Q e cadeia de RF linear (mais caro que HT FM).
- **GMSK:** envelope constante; aceita PA não-linear/FM, mas exige caminho de dados plano.

Reed-Solomon: intuição visual (ajuste por pontos)



Wolf, *An Introduction to Reed-Solomon Codes*, obtido de pfister.ee.duke.edu.

Ideia central:

- 2 pontos determinam uma reta.
- 3 pontos determinam uma parábola.
- k pontos determinam um **polinômio de grau $< k$** .

Visão didática: o codificador determina $f(x)$ de grau $< k$ tal que as primeiras k avaliações sejam a mensagem. A **palavra-código** é o vetor das avaliações

$$(f(X_0), f(X_1), \dots, f(X_{n-1}))$$

em $n \geq k$ pontos distintos.

Decoder: se soubermos quais k avaliações são confiáveis, elas reconstroem f (Lagrange).

RS: correção de erros $t \leq \frac{n-k}{2}$

Teorema: se t pontos estão errados e $t \leq \frac{n-k}{2}$, existe **exatamente um** polinômio de grau $< k$ que concorda com $n - t \geq \frac{n+k}{2}$ avaliações.

Por quê? Duas palavras-código distintas diferem em pelo menos $d_{\min} = n - k + 1$ pontos. Corrigir até t erros exige $2t < d_{\min}$.

Caso geral: com s apagamentos (*erasures*, posições sabidas corrompidas) e t erros de posição desconhecida:

$$s + 2t \leq n - k$$

Para RS(255, 223): $n - k = 32$ paridade $\Rightarrow$ corrige até 16 bytes errados por bloco (ou 32 apagamentos).

Para RS(255, 239) (IL2P com 16 paridade): corrige até **8 bytes** por bloco ($\approx 3.1\%$).

RS sobre $\text{GF}(2^m)$: bytes como pontos

Codificação por avaliação em um corpo finito:

- Pontos de avaliação: $X_i = \alpha^i$, para $i = 0, \dots, n - 1$.
- Palavra-código = $(f(\alpha^0), f(\alpha^1), \dots, f(\alpha^{n-1}))$.
- Mensagem = primeiros k símbolos da palavra-código.
- Paridade = últimos $n - k$ símbolos da palavra-código.
- Em $\text{GF}(2^8)$, cada símbolo avaliado é um **byte**.
- Comprimento máximo: $n \leq 2^8 - 1 = 255$ (ponto zero é evitado).

Polinômio redutor (define $\text{GF}(2^8)$):

$$x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$$

(usado por IL2P, CD-ROM, QR Code...)

Por que corpo finito?

- Soma = XOR bit a bit; produto via tabelas ou LFSRs.
- Operações exatas, sem erros de arredondamento.
- Pré-requisitos cobertos no Módulo 2 (CRC, $\text{GF}(2)$, polinômios geradores).

Decodificação RS: síndromes e localizador

Convenção: recebemos símbolos corrompidos

$$y_i = f(X_i) + e_i, \quad X_i = \alpha^i$$

e não sabemos onde $e_i \neq 0$. As **síndromes** são combinações dos y_i que zerariam sem erro.

Se há t erros em posições i_l :

$$S_r = \sum_i y_i X_i^r = \sum_{l=1}^t e_l X_{i_l}^r, \quad r = 1, \dots, n - k$$

Isto é uma soma de t exponenciais em $\text{GF}(2^8)$: achar X_{i_l} dá as posições; achar e_l dá as correções.

O **localizador** codifica as posições:

$$\Lambda(z) = \prod_{l=1}^t (1 - X_{i_l} z)$$

Agora falta descobrir $\Lambda(z)$ a partir de $S_1, \dots, S_{n-k}$ e transformar suas raízes em posições.

Berlekamp-Massey e Chien: como ler

Da forma das síndromes,

$$S_r = \sum_{l=1}^t e_l X_{i_l}^r$$

cada parcela evolui multiplicando por X_{i_l} quando r aumenta.

Consequência: a sequência S_r satisfaz uma recorrência linear:

$$S_{r+t} + \lambda_1 S_{r+t-1} + \dots + \lambda_t S_r = 0$$

e os coeficientes dessa recorrência formam o localizador:

$$\Lambda(z) = 1 + \lambda_1 z + \dots + \lambda_t z^t = \prod_{l=1}^t (1 - X_{i_l} z)$$

Berlekamp-Massey: acha a menor recorrência compatível com $S_1, \dots, S_{n-k}$.

Chien: testa $z = \alpha^{-i}$. Se $\Lambda(\alpha^{-i}) = 0$, então a posição i é uma posição de erro.

Decodificação RS: avaliador e Forney

Depois das posições, faltam as **magnitudes** dos erros.

Série de síndromes e **avaliador**:

$$S(z) = \sum_{r=1}^{n-k} S_r z^{r-1}$$

$$\Omega(z) = [\Lambda(z)S(z)] \bmod z^{n-k}$$

Para um erro na posição i_l , a raiz de Λ é $X_{i_l}^{-1}$.

Fórmula de Forney:

$$z_l = X_{i_l}^{-1}, \quad e_l = -\frac{\Omega(z_l)}{\Lambda'(z_l)}$$

$\Lambda'(z)$ é a derivada formal em $\text{GF}(2^8)$. Corrigir é subtrair e_l de y_{i_l} (em $\text{GF}(2^m)$, soma e subtração coincidem).

Passos do decodificador:

Síndromes $S_r \Rightarrow$ Berlekamp-Massey $\Rightarrow$ Chien $\Rightarrow$ Forney $\Rightarrow$ correção

Exemplo trabalhado: codificação RS(7,3)

Código didático sobre $GF(2^3)$, com $\alpha^3 = \alpha + 1$ e $\alpha^7 = 1$. Cada símbolo usa 3 bits na base $(\alpha^2, \alpha, 1)$.

Forma sistemática por avaliação: a mensagem ocupa os primeiros $k = 3$ símbolos de c .

Mensagem original: $m = [\alpha^5, \alpha^3, \alpha^5] \rightarrow$ bits 111 011 111.

Interpolação no codificador: encontre $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ tal que:

$$\begin{aligned} a_0 + a_1 + a_2 &= \alpha^5 \\ a_0 + \alpha a_1 + \alpha^2 a_2 &= \alpha^3 \\ a_0 + \alpha^2 a_1 + \alpha^4 a_2 &= \alpha^5 \\ \rightarrow f(x) &= 1 + \alpha x + \alpha^2 x^2 \end{aligned}$$

Depois avalie $c_i = f(X_i)$, com $X_i = \alpha^i$.

posição i	0	1	2	3	4	5	6
papel	m_0	m_1	m_2	p_0	p_1	p_2	p_3
X_i	1	α	α^2	α^3	α^4	α^5	α^6
$c_i = f(X_i)$	α^5	α^3	α^5	α^6	α^6	α^3	1
bits de c_i	111	011	111	101	101	011	001

elem.	polinômio	bits
0	0	000
1	1	001
α	α	010
α^2	α^2	100
α^3	$\alpha + 1$	011
α^4	$\alpha^2 + \alpha$	110
α^5	$\alpha^2 + \alpha + 1$	111
α^6	$\alpha^2 + 1$	101

Palavra transmitida:

$$c = [\alpha^5, \alpha^3, \alpha^5, \alpha^6, \alpha^6, \alpha^3, 1]$$

111 011 111 101 101 011 001

Exemplo trabalhado: RS(7,3) com 2 erros

Partimos do c do slide anterior. Como $n - k = 4$, RS(7,3) corrige até $t = 2$ erros de posição desconhecida.

posição	0	1	2	3	4	5	6
$X_i = \alpha^i$	1	α	α^2	α^3	α^4	α^5	α^6
c_i transmitido	α^5	α^3	α^5	α^6	α^6	α^3	1
y_i recebido	α^5	α^3	α^2	α^6	α^6	α^3	0

O receptor não sabe onde estão os erros. Ele calcula síndromes diretamente de y :

$$S_r = \sum_i y_i X_i^r, \quad r = 1, 2, 3, 4$$

síndrome	conta com a palavra recebida y	resultado
S_1	$\alpha^5 \cdot 1 + \alpha^3 \cdot \alpha + \alpha^2 \cdot \alpha^2 + \alpha^6 \cdot \alpha^3 + \alpha^6 \cdot \alpha^4 + \alpha^3 \cdot \alpha^5 + 0$	α
S_2	$\alpha^5 \cdot 1 + \alpha^3 \cdot \alpha^2 + \alpha^2 \cdot \alpha^4 + \alpha^6 \cdot \alpha^6 + \alpha^6 \cdot \alpha + \alpha^3 \cdot \alpha^3 + 0$	α^4
S_3	$\alpha^5 \cdot 1 + \alpha^3 \cdot \alpha^3 + \alpha^2 \cdot \alpha^6 + \alpha^6 \cdot \alpha^2 + \alpha^6 \cdot \alpha^5 + \alpha^3 \cdot \alpha + 0$	α
S_4	$\alpha^5 \cdot 1 + \alpha^3 \cdot \alpha^4 + \alpha^2 \cdot \alpha + \alpha^6 \cdot \alpha^5 + \alpha^6 \cdot \alpha^2 + \alpha^3 \cdot \alpha^6 + 0$	α^6

Exemplo trabalhado: localizador

Síndromes:

$$S_1 = \alpha, \quad S_2 = \alpha^4, \quad S_3 = \alpha, \quad S_4 = \alpha^6$$

Para dois erros, Berlekamp-Massey procura:

$$\Lambda(z) = 1 + \lambda_1 z + \lambda_2 z^2$$

A recorrência associada é:

$$S_{r+2} + \lambda_1 S_{r+1} + \lambda_2 S_r = 0$$

Para $r = 1$ e $r = 2$:

$$\alpha + \lambda_1 \alpha^4 + \lambda_2 \alpha = 0$$

$$\alpha^6 + \lambda_1 \alpha + \lambda_2 \alpha^4 = 0$$

Solução:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = \alpha \quad \rightarrow \quad \Lambda(z) = 1 + z + \alpha z^2$$

Exemplo trabalhado: busca de Chien

Com $\Lambda(z) = 1 + z + \alpha z^2$, testamos:

$$z = \alpha^{-i}, \quad i = 0, \dots, 6$$

posição i	0	1	2	3	4	5	6
$z = \alpha^{-i}$	1	α^6	α^5	α^4	α^3	α^2	α
$\Lambda(z)$	α	1	0	α^3	α^3	α	0

Se $\Lambda(\alpha^{-i}) = 0$, então há erro na posição i .

$$\text{zeros em } i = 2 \text{ e } i = 6 \quad \rightarrow \quad X = \alpha^2 \text{ e } X = \alpha^6$$

Exemplo trabalhado: magnitudes e correção

Já sabemos as posições: $X_2 = \alpha^2$ e $X_6 = \alpha^6$. Falta descobrir **quanto** corrigir em cada símbolo.

Avaliador

$$S(z) = \alpha + \alpha^4 z + \alpha z^2 + \alpha^6 z^3$$
$$\Lambda(z) = 1 + z + \alpha z^2$$

$$\Omega(z) = [\Lambda(z)S(z)] \bmod z^4 = \alpha + \alpha^2 z$$

Derivada formal:

$$\Lambda'(z) = (1 + z + \alpha z^2)' = 1 + 2\alpha z = 1$$

$\text{GF}(2^m)$ tem característica 2, então $2\alpha = \alpha + \alpha = 0$

Corrigir é somar a magnitude do erro ao símbolo recebido:

$$y_2 + e_2 = \alpha^2 + \alpha^3 = \alpha^5 \quad y_6 + e_6 = 0 + 1 = 1$$

Resultado: c corrigido. Como o código é sistemático, $[c_0, c_1, c_2] = [\alpha^5, \alpha^3, \alpha^5]$ é a mensagem original.

Forney

$$z_i = X_i^{-1}, \quad e_i = -\frac{\Omega(z_i)}{\Lambda'(z_i)}$$

Em $\text{GF}(2^3)$, o sinal de menos é igual ao de mais:

$$e_2 = \Omega(\alpha^5) = \alpha^3$$
$$e_6 = \Omega(\alpha) = 1$$

IL2P: alternativa moderna ao AX.25

IL2P = *Improved Layer 2 Protocol*, Nino Carrillo (KK4HEJ), 2019.

Motivação:

- AX.25 tradicional: **1 bit errado** $\Rightarrow$ **frame descartado**. Sem FEC.
- G3RUH tem *bit-error amplification* no scrambler.
- Herança HDLC do AX.25 (flag 0x7E, bit stuffing e FCS final) não ajuda quando o canal já tem erros em rajada.

Decisões de projeto:

1. **RS(255, k)** sobre GF(2⁸) com o polinômio $x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$.
2. Paridade ajustável: 2, 4, 6, 8 ou **16** bytes (16 = padrão, corrige 8 erros por bloco).
3. Na prática usa uma forma sistemática/cíclica equivalente: payload intacto + bytes de paridade.
4. Abandona a lógica HDLC: **sem flag 0x7E e sem bit stuffing**; sync word fixo de 3 bytes.
5. FEC corrige/detecta muitos erros; miscorreção ainda é possível.
6. **Payloads longos**: divididos em múltiplos blocos RS(255, 239); intercalação depende do perfil.
7. **TNC híbrido**: mesma interface KISS para clientes APRS e softwares de packet. **Direwolf** implementa ambos.

ISS ainda não suporta IL2P — mas Direwolf + IL2P já opera em digipeaters modernos.

IL2P: ganho de codificação no orçamento

Por que FEC vale a pena no radioamadorismo?

Um código RS(255, 239) com 16 bytes de paridade custa $\approx 6\%$ de taxa, mas **corrige 8 bytes** por bloco.

Em termos de E_b/N_0 para BER final 10^{-5} :

- AX.25 sem FEC: Bell 202 AFSK precisa $E_b/N_0 \approx 23$ dB.
- IL2P com RS: tolera BER pré-RS maior. Ganho prático: **1–3 dB**.

Tradução em link budget:

- +3 dB $\equiv$ metade da potência TX $\equiv \times \sqrt{2} \approx 1,4$ de alcance.
- Para um QSO com satélite a 1000 km marginal, +3 dB faz a diferença entre **decodificar** ou **não**.

Perspectiva didática: FEC é a versão “em software” do que no mundo RF-analógico se obtém com LNA de baixo ruído, antena de maior ganho, ou mais potência de TX. Cada um custa alguma coisa (dinheiro, tamanho, bateria); FEC custa um pouco de overhead + CPU.

Síntese do módulo

- **Radioamadorismo:** espectro protegido para aprender RF legalmente, com três classes no Brasil e janelas SAT explícitas em 2 m e 70 cm.
- **Antenas:** radiação vem de campos retardados; o modelo $R_r + jX$ resume a impedância vista pelo gerador; R_r é a fração da potência que vira onda distante.
- **Antenas curtas ou longas:** exigem casamento, que tem **custo** em eficiência e banda — os elementos de casamento têm Q finito.
- **Simulação:** NEC2 (MoM) para fios finos, OpenEMS (FDTD) para volumes. Ambos resolvem Maxwell de verdade, sem supor RLC.
- **Yagi-Uda:** refletor indutivo + diretor capacitivo produzem endfire; casamento via dipolo dobrado, gamma ou hairpin.
- **NanoVNA:** calibração com cabo + S11/S21 conectam medida com simulação; separa ressonância de casamento.
- **Link budget:** Friis + G/T + E_b/N_0 fecha quando margem ≥ 6 dB. Planilha AMSAT organiza tudo.
- **ISS (LEO) vs QO-100 (GEO):** mesmos princípios, extremos opostos — rastreo+Doppler+VHF de um lado, antena fixa+SHF+parabólica do outro.
- **APRS/AX.25:** UI frames de broadcast; ISS como digi espacial em 145,825 MHz.
- **Reed-Solomon e IL2P:** polinômio por pontos em $GF(2^8)$; ganho prático de 1–3 dB paga overhead.